

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO HỌC PHẦN YÊU CẦU PHẦN MỀM
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI

Sinh viên:	Nguyễn Hồng Ngọc	BIT230289
	Đỗ Lâm Trang	BIT230471
	Nguyễn Dương Sâm	BIT230359
	Lê Hải Bắc	BIT230045
	Dư Văn Sang	BIT230361
Lớp:	23IT-SOFT5	
Giảng viên:	Vũ Việt Vũ	

Hà Nội, năm 2025

Theo dõi phiên bản tài liệu

Ngày	Lý do	Mô tả	Phiên bản
12/01/2026	Tạo mới	Giới thiệu chung, mô tả chung, các yêu cầu chức năng	1.0
03/03/2025	Bổ sung	Yêu cầu dữ liệu, yêu cầu giao diện, các thuộc tính chất lượng	2.0

1. Giới thiệu	1
1.1 Mục đích	1
1.2 Quy ước tài liệu	3
1.3 Phạm vi dự án và các tính năng của sản phẩm	4
1.4 Tài liệu tham khảo	8
2. Mô tả tổng quan	11
2.1. Bối cảnh sản phẩm.....	11
2.2 Nhóm người dùng và đặc điểm.....	13
2.3 Môi trường vận hành.....	15
2.4 Ràng buộc thiết kế và triển khai (Design and Implementation Constraints)	16
2.5 Giả định và phụ thuộc (Assumptions and Dependencies)	17
3. Các tính năng hệ thống.....	17
3.1 Mô tả.....	17
3.2 Yêu cầu chức năng.....	20
4. Yêu cầu dữ liệu.....	35
4.1 Mô hình dữ liệu.....	35
4.2 Từ điển dữ liệu.....	36
4.3 Báo cáo	44
4.4 Tính toán vận dữ liệu, lưu trữ và hủy dữ liệu	48
5. Yêu cầu giao diện bên ngoài.....	51
5.1 Giao diện người dùng	51
5.2 Giao diện phần mềm.....	54
5.3 Giao diện phần cứng.....	56
5.4 Giao diện truyền thông	56
6. Thuộc tính chất lượng	57
6.1 Yêu cầu khả năng sử dụng.....	57
6.2 Yêu cầu hiệu năng.....	58
6.3 Yêu cầu bảo mật	58
6.4 Yêu cầu an toàn.....	59
6.5 Yêu cầu tính sẵn sàng	60
6.6 Yêu cầu tính ổn định.....	60
Phụ lục A: Mô hình phân tích.....	62

1. Giới thiệu

Quản lý kho thuốc hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong ngành dược phẩm, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng cung ứng thuốc mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của các cơ sở y tế. Việc quản lý kho thuốc truyền thống, dù đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản, vẫn tồn tại nhiều bất cập như tình trạng thiếu hụt hoặc thừa thuốc, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo nghiên cứu của Bhardwaj et al. (2020), việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý kho thuốc có thể giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu và giảm thiểu sai sót trong việc kiểm soát tồn kho [1].

Trong bối cảnh đó, đề tài “Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho” được phát triển với mục tiêu sử dụng các thuật toán học máy và phân tích dữ liệu lớn nhằm khắc phục những hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống. Hệ thống hỗ trợ dự báo chính xác nhu cầu thuốc trong tương lai và tự động cảnh báo khi mức tồn kho đạt ngưỡng thấp hoặc vượt quá mức tối ưu, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định kịp thời và chính xác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Jiang et al. (2019) chỉ ra rằng việc áp dụng AI trong dự báo nhu cầu giúp giảm thiểu sự chênh lệch giữa cung và cầu thuốc, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý kho và đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của người bệnh [2]. Do đó, đề tài không chỉ hướng tới việc cải thiện quy trình quản lý kho thuốc mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực trong ngành dược phẩm.

Từ những phân tích trên, việc phát triển một hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở y tế giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác và hiệu quả trong hoạt động phân phối và cung ứng thuốc.

1.1 Mục đích

Mục đích của đề tài này là thiết kế và phát triển một hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho thuốc tại các cơ sở y tế. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng dược phẩm trở nên phức tạp, việc ứng dụng AI vào quản lý kho được xem là

một giải pháp tiềm năng giúp cải thiện độ chính xác trong dự báo, tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ ra quyết định cho các nhà quản lý [3].

1. Dự báo chính xác nhu cầu thuốc trong tương lai:

- a. Sử dụng các thuật toán học máy và phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu thuốc dựa trên các yếu tố như lịch sử tiêu thụ, xu hướng mùa vụ, bệnh dịch, và các yếu tố kinh tế – xã hội.
- b. Việc dự báo chính xác giúp các cơ sở y tế xác định hợp lý số lượng thuốc cần nhập kho trong từng giai đoạn, từ đó hạn chế tình trạng thiếu thuốc hoặc tồn kho dư thừa – những vấn đề phổ biến gây lãng phí nguồn lực trong ngành y tế [3].

2. Cảnh báo tồn kho kịp thời:

- a. Hệ thống được thiết kế với chức năng cảnh báo tự động khi mức tồn kho của các loại thuốc quan trọng giảm xuống dưới ngưỡng an toàn hoặc vượt quá mức dự trữ tối ưu.
- b. Các cảnh báo kịp thời giúp nhà quản lý chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập kho và phân phối thuốc, đảm bảo tính liên tục trong cung ứng và hạn chế rủi ro gián đoạn điều trị cho người bệnh [4].

3. Tối ưu hóa quy trình quản lý kho thuốc:

- a. Thiết kế một hệ thống quản lý kho thuốc thông minh có khả năng tự động hóa các quy trình nhập – xuất – lưu trữ thuốc, giảm thiểu sai sót do yếu tố con người và tăng cường hiệu quả công việc.
- b. Tích hợp các tính năng quản lý tồn kho theo thời gian thực, giúp kiểm soát chính xác và linh hoạt.

4. Giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí:

- a. Thông qua việc kết hợp dự báo nhu cầu chính xác và cơ chế cảnh báo tồn kho thông minh, hệ thống giúp hạn chế tình trạng thuốc hết hạn hoặc không được sử dụng hết.
- b. Điều này góp phần giảm lãng phí, tối ưu hóa chi phí lưu trữ, vận hành và phân phối thuốc, phù hợp với các khuyến nghị về quản lý chuỗi cung ứng dược phẩm bền vững [4].

5. Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế:

- a. Với việc đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định và chính xác, hệ thống giúp các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
- b. Các thông tin này hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc hiệu quả trong ngắn hạn và dài hạn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

6. Tăng cường khả năng ra quyết định của các nhà quản lý:

- a. Hệ thống cung cấp các báo cáo và phân tích chi tiết về tình hình tồn kho và nhu cầu thuốc, hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác về việc nhập kho và phân phối thuốc.
- b. Các thông tin và cảnh báo được đưa ra từ hệ thống sẽ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch và chiến lược dài hạn cho việc cung cấp thuốc trong tương lai.

1.2 Quy ước tài liệu

Tài liệu này được xây dựng theo cấu trúc của Software Requirements Specification (SRS) nhằm mô tả đầy đủ các yêu cầu và đặc điểm của hệ thống *Quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI*. Các quy ước trình bày và ký hiệu được sử dụng trong tài liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán, dễ đọc và thuận tiện cho việc bổ sung, chỉnh sửa trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các quy ước được áp dụng trong tài liệu bao gồm:

- Tiêu đề chương và mục được đánh số theo thứ tự (ví dụ: 1, 1.1, 1.2, ...) và trình bày bằng chữ in đậm để phân biệt rõ các phần nội dung.
- Thuật ngữ chuyên môn liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản lý kho thuốc được viết bằng tiếng Việt; trong trường hợp cần thiết, thuật ngữ tiếng Anh sẽ được ghi kèm trong ngoặc đơn khi xuất hiện lần đầu (ví dụ: Artificial Intelligence – AI).
- Các tên hệ thống, mô-đun, chức năng và thành phần kỹ thuật được viết bằng *chữ in nghiêng* để dễ nhận biết và phân biệt với nội dung mô tả thông thường.
- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng được trình bày dưới dạng danh sách đánh số hoặc gạch đầu dòng, nhằm đảm bảo rõ ràng, dễ theo dõi và thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu trong quá trình triển khai.
- Các tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn IEEE và ký hiệu bằng số thứ tự trong ngoặc vuông (ví dụ: [1], [2], [3]) tương ứng với danh mục tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo.
- Các hình ảnh, sơ đồ và bảng biểu (nếu có) được đánh số theo thứ tự xuất hiện và có tiêu đề rõ ràng để hỗ trợ việc minh họa nội dung phân tích và thiết kế hệ thống.

Những quy ước trên được sử dụng xuyên suốt tài liệu nhằm đảm bảo tính thống nhất trong cách trình bày, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong nhóm cũng như các bên liên quan trong việc đọc hiểu, đánh giá và mở rộng nội dung của hệ thống trong tương lai.

1.3 Phạm vi dự án và các tính năng của sản phẩm

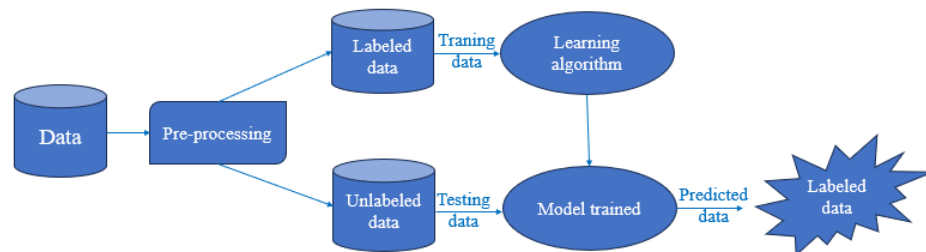
Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho là một giải pháp công nghệ tiên tiến được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc và các trung tâm phân phối thuốc. Sản phẩm này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán học máy để dự báo nhu cầu thuốc trong tương lai và tự động cảnh báo khi tồn kho của thuốc đạt mức quá thấp hoặc quá cao. Mục tiêu chính là tối ưu hóa quy trình nhập – xuất kho, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hoặc thừa thuốc, đồng thời đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời và chính xác.

Hệ thống sẽ được triển khai trong môi trường các cơ sở y tế như bệnh viện, nhà thuốc và các trung tâm phân phối dược phẩm. Môi trường hoạt động sẽ yêu cầu hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau, như dữ liệu bán hàng, tồn kho hiện tại và xu hướng nhu cầu thị trường. Hệ thống sẽ hoạt động trực tuyến, có thể tích hợp với các phần mềm quản lý khác để tạo ra một hệ sinh thái thông minh trong quản lý kho thuốc.

Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh sẽ bao gồm các tính năng chính sau:

1. Dự báo nhu cầu thuốc dựa trên AI và học máy:

- a. Sử dụng các thuật toán AI và học máy để phân tích các dữ liệu lịch sử về tiêu thụ thuốc và dự báo nhu cầu trong tương lai. Điều này giúp xác định số lượng thuốc cần nhập kho và phân phối phù hợp với nhu cầu thực tế. Theo tổng quan hệ thống gần đây, Random Forest (RF) là một trong các thuật toán được sử dụng phổ biến trong dự báo nhu cầu thuốc và tối ưu tồn kho dược phẩm (Bhardwaj et al., 2020).



Mô hình RF cho dự báo kho thuốc có thể sử dụng các biến đầu vào như: lượng tiêu thụ theo thời gian, số ca bệnh theo chuyên khoa, yếu tố mùa vụ và các thay đổi điều trị, sau đó dự báo nhu cầu cho các kỳ tiếp theo (tuần/tháng). Mô hình có thể được cập nhật định kỳ hoặc theo thời gian thực nhằm phản ánh các biến động như dịch bệnh, mùa cúm hoặc thay đổi chính sách điều trị. Kết quả dự báo giúp xác định lượng thuốc cần nhập kho và phân phối, hạn chế thiếu thuốc hoặc dư thừa.

Bên cạnh dự báo, bài toán tối ưu chính sách đặt hàng và duy trì mức tồn kho hợp lý có thể được giải bằng Reinforcement Learning (RL) và Deep Reinforcement Learning (DRL). Các phương pháp này được sử dụng nhiều trong bài toán điều khiển tồn kho do

khả năng học từ dữ liệu và dần cải thiện quyết định theo thời gian. Trong mô hình RL/DRL, tồn kho được xem như môi trường; trạng thái gồm mức tồn, dự báo nhu cầu và thời gian giao hàng; hành động là lượng thuốc cần đặt; phần thưởng phản ánh chi phí thiếu thuốc, chi phí tồn kho và mức độ phục vụ.

Cách tiếp cận tích hợp RF + DRL cho phép hệ thống vừa dự báo nhu cầu thuốc chính xác hơn, vừa tối ưu quyết định đặt hàng theo hướng giảm chi phí và giảm rủi ro gián đoạn cung ứng, đồng thời thích ứng với biến động thực tế theo thời gian.

- b. Dự báo nhu cầu thuốc trong hệ thống cung ứng dược phẩm có thể được cập nhật theo thời gian thực và điều chỉnh theo các biến động về mùa vụ, dịch tễ và hành vi sử dụng thuốc của bệnh nhân. Việc ứng dụng các mô hình học máy cho phép hệ thống khai thác dữ liệu tiêu thụ theo thời gian, dữ liệu bệnh nhân và dữ liệu dịch bệnh để tạo ra các dự báo thích ứng với thực tế vận hành, giúp giảm tình trạng thiếu thuốc và tối ưu mức tồn kho ([2], [3]). Đồng thời, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý tồn kho được phẩm cũng hỗ trợ điều chỉnh dự báo theo thay đổi trong chuỗi cung ứng và nhu cầu điều trị lâm sàng, góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ và mua sắm thuốc ([1]).

2. Cảnh báo tồn kho:

- a. Hệ thống tự động cảnh báo khi lượng tồn kho của một loại thuốc đạt mức thấp hơn mức an toàn hoặc vượt quá mức dự trữ tối ưu.
- b. Các cảnh báo có thể được gửi qua email hoặc thông báo trong ứng dụng để người quản lý có thể có những quyết định kịp thời như nhập kho thêm thuốc hoặc điều chỉnh lượng tồn kho.

3. Quản lý nhập xuất kho:

- a. Hệ thống cho phép theo dõi quá trình nhập – xuất kho một cách chính xác và minh bạch, giúp giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc lưu trữ và phân phối thuốc.

- b. Các thông tin về số lượng thuốc nhập kho, ngày hết hạn, và tình trạng tồn kho sẽ được cập nhật liên tục và phản ánh chính xác.

4. Báo cáo và phân tích:

- a. Hệ thống cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình tồn kho, nhu cầu thuốc theo từng thời kỳ, và hiệu quả của các chiến lược nhập – xuất kho.
- b. Các báo cáo sẽ được xuất dưới dạng đồ thị và bảng, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và phân tích thông tin.

5. Quản lý thông tin thuốc:

- a. Lưu trữ và **quản lý thông tin** chi tiết về các loại thuốc như tên thuốc, nhà sản xuất, hạn sử dụng, liều dùng, và các yêu cầu bảo quản đặc biệt.
- b. Cung cấp tính năng tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng theo các thông tin liên quan đến thuốc.

6. Giao diện người dùng thân thiện:

- a. Giao diện của hệ thống sẽ được thiết kế dễ sử dụng, đảm bảo người dùng không có kinh nghiệm về công nghệ cũng có thể thao tác và sử dụng hiệu quả.
- b. Các chức năng của hệ thống sẽ được tổ chức rõ ràng, dễ tiếp cận và có hướng dẫn sử dụng chi tiết.

7. Bảo mật và phân quyền người dùng:

- a. Hệ thống sẽ bao gồm các tính năng bảo mật như đăng nhập an toàn, mã hóa dữ liệu và phân quyền người dùng, đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy cập và thay đổi các thông tin quan trọng liên quan đến kho thuốc.
- b. Quản lý phân quyền giúp bảo vệ hệ thống khỏi các rủi ro bảo mật và tránh việc truy cập trái phép.

1.4 Tài liệu tham khảo

- [1] A. Bhardwaj, S. Kumar, and R. Singh, “Application of artificial intelligence in pharmaceutical inventory management,” *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, vol. 11, no. 5, pp. 2201–2208, 2020.
- [2] Y. Jiang, L. Chen, and H. Zhang, “Demand forecasting in healthcare supply chains using machine learning techniques,” *Journal of Healthcare Engineering*, vol. 2019, Article ID 1234567, pp. 1–10, 2019.
- [3] R. K. Kaur and S. K. Sharma, “Artificial intelligence applications in healthcare supply chain management: A review,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 223845–223860, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3043776.
- [4] World Health Organization, *Guidelines on Medicines Supply Chain Management in Healthcare Systems*. Geneva, Switzerland: WHO Press, 2019.
- [5] World Health Organization, *Management of Medicines in Health Systems*. Geneva, Switzerland: WHO Press, 2018.
- [6] M. A. Waller and S. E. Fawcett, “Data science, predictive analytics, and big data: A revolution that will transform supply chain design and management,” *Journal of Business Logistics*, vol. 34, no. 2, pp. 77–84, 2013.

1.5. Phân công công việc

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng của đề tài “**Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI**”, nhóm đã tiến hành phân công công việc cụ thể cho từng thành viên dựa trên mức độ phức tạp của từng phần và năng lực của các thành viên. Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc phân bổ đồng đều khối lượng công việc, đồng thời đảm bảo tính liên kết và nhất quán của tài liệu.

STT	Họ và Tên	MSV	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Hồng Ngọc	BIT230289	- Xây dựng mục đích đề tài, quy ước tài liệu, phạm vi dự án và tài liệu tham khảo - Viết Bối cảnh sản phẩm, làm rõ nguồn gốc, định hướng và vai trò của hệ thống - Điều phối công việc nhóm, theo dõi tiến độ thực hiện - Tổng hợp nội dung từ các thành viên, chỉnh sửa và chuẩn hóa báo cáo cuối cùng
2	Đỗ Lâm Trang	BIT230471	- Phân tích và mô tả nhóm người dùng, vai trò và đặc điểm sử dụng hệ thống - Xác định môi trường vận hành của hệ thống - Trình bày các ràng buộc thiết kế và triển khai (kỹ thuật, dữ liệu, hạ tầng) - Xác định các giả định và phụ thuộc trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống
3	Nguyễn Dương Sâm	BIT230359	- Mô hình dữ liệu phục vụ QL kho thuốc (4.1) - Xây dựng từ điển dữ liệu cho các thực thể và thuộc tính chính (4.2) - Mô tả các báo cáo liên quan đến tồn kho và nhu cầu thuốc (4.3) - Đề xuất các yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu, lưu trữ và hủy dữ liệu (4.4)

4	Lê Hải Bắc	BIT230045	- Mô tả tổng quan các tính năng hệ thống (2.2, 3.1) - Xây dựng chi tiết yêu cầu chức năng của hệ thống quản lý kho thuốc (3.1, 3.2) - Phối hợp với phần dữ liệu và giao diện để đảm bảo tính nhất quán
5	Dư Văn Sang	BIT230361	- Mô tả giao diện người dùng và các nguyên tắc thiết kế UI (5.1) (Bắc) - Xác định giao diện phần mềm, phần cứng và giao diện truyền thông (5.2, 5.3, 5.4) (Bắc) - Xây dựng các thuộc tính chất lượng của hệ thống (khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật, an toàn, tính sẵn sàng, tính ổn định) (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

2. Mô tả tổng quan

Đề tài “Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho” được xây dựng nhằm giải quyết những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý kho thuốc truyền thống tại các cơ sở y tế, nhà thuốc và trung tâm phân phối thuốc. Thực tế cho thấy việc quản lý kho chưa tối ưu thường dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, dư thừa thuốc hoặc thuốc hết hạn, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe [5].

Hệ thống được đề xuất ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích dữ liệu lịch sử tiêu thụ thuốc cùng các yếu tố liên quan như mùa vụ, xu hướng bệnh dịch và thói quen sử dụng thuốc. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ dự báo chính xác nhu cầu thuốc trong tương lai và tự động cảnh báo tình trạng tồn kho khi vượt ngưỡng an toàn hoặc tối ưu, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định kịp thời và hiệu quả [3], [6].

Bên cạnh chức năng dự báo và cảnh báo, hệ thống còn hướng tới tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý kho thuốc, bao gồm nhập kho, xuất kho, lưu trữ và theo dõi tồn kho theo thời gian thực. Các báo cáo và phân tích trực quan được cung cấp nhằm hỗ trợ công tác giám sát, lập kế hoạch và ra quyết định chiến lược trong quản lý thuốc.

Với phạm vi tập trung vào quản lý kho thuốc và không mở rộng sang các nghiệp vụ tài chính hay bảo hiểm, đề tài kỳ vọng góp phần giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thông qua việc đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, chính xác và kịp thời. Hệ thống cũng được thiết kế với giao diện thân thiện, bảo mật cao và cơ chế phân quyền rõ ràng, phù hợp với môi trường vận hành thực tế tại các cơ sở y tế hiện nay [5].

2.1. Bối cảnh sản phẩm

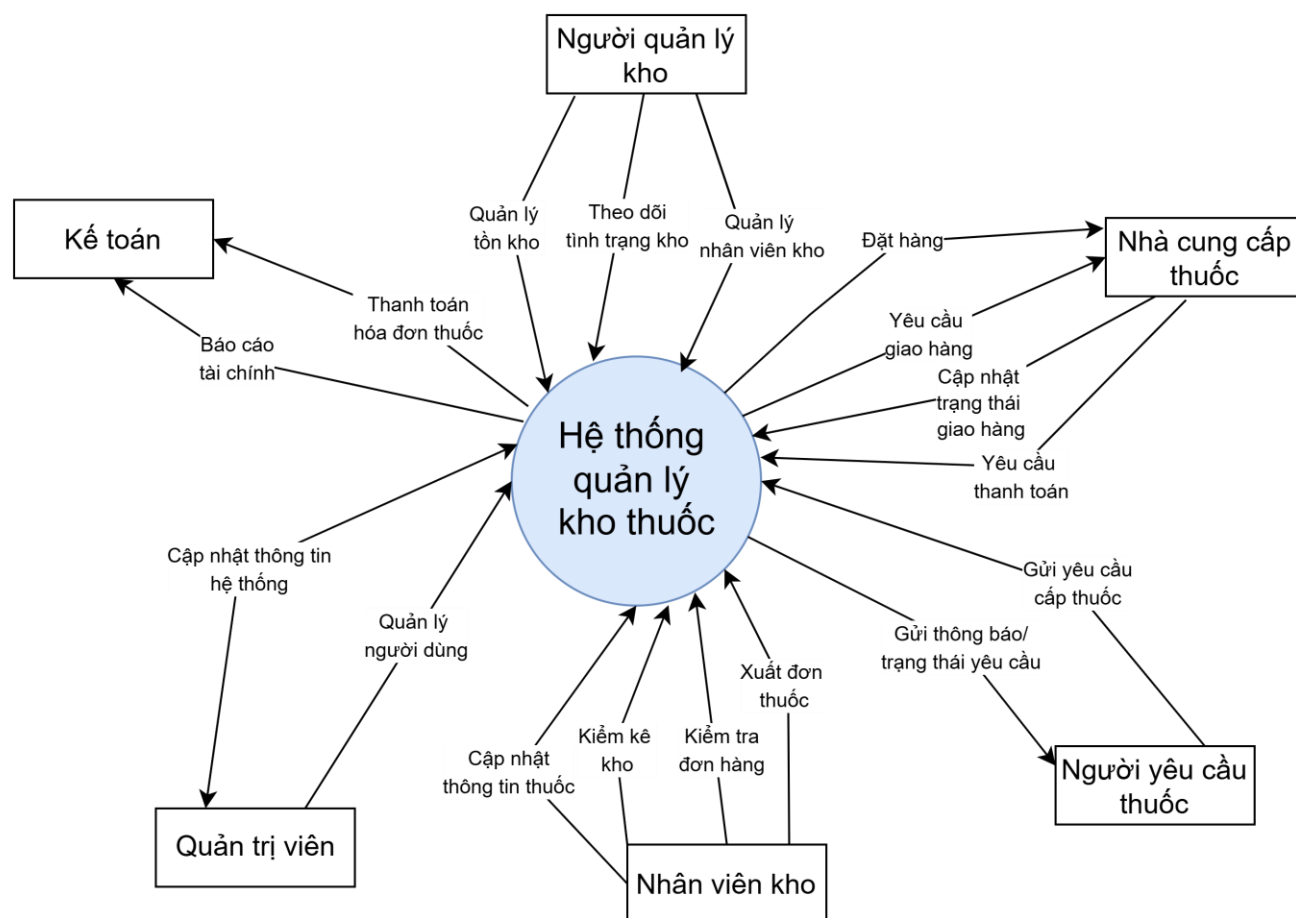
Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI trong dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho là một sản phẩm phần mềm hoàn toàn mới, được phát triển nhằm thay thế và nâng cao

các phương thức quản lý kho thuốc truyền thống hiện đang được áp dụng tại nhiều cơ sở y tế, nhà thuốc và trung tâm phân phối thuốc. Các phương thức hiện tại chủ yếu dựa trên ghi chép thủ công hoặc các phần mềm quản lý đơn giản, chưa hỗ trợ dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho một cách chủ động, dẫn đến nhiều hạn chế trong hiệu quả vận hành [5].

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được thiết kế như một hệ thống độc lập, tập trung giải quyết bài toán quản lý tồn kho thuốc thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu lịch sử và hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống không phải là phiên bản nâng cấp trực tiếp của một phần mềm cụ thể nào đang tồn tại, mà đóng vai trò như một giải pháp thay thế cho các quy trình quản lý kho thuốc truyền thống hoặc các hệ thống quản lý kho chưa tích hợp công nghệ AI [6].

Về mối quan hệ trong tổng thể hệ thống, phần mềm này có thể được xem là một thành phần chức năng trong hệ sinh thái công nghệ thông tin của cơ sở y tế, hoạt động song song và có khả năng tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai như hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và hệ thống kê đơn điện tử, thông qua các giao diện tích hợp dữ liệu (API) [5].

Trong phạm vi của tài liệu SRS này, hệ thống tập trung mô tả các chức năng cốt lõi cho bản phát hành đầu tiên, bao gồm quản lý nhập – xuất kho, dự báo nhu cầu thuốc, cảnh báo tồn kho và báo cáo phân tích. Trong các phiên bản phát triển tiếp theo, hệ thống được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tích hợp và nâng cao năng lực hỗ trợ ra quyết định chiến lược.



2.2 Nhóm người dùng và đặc điểm

Hệ thống được thiết kế phục vụ nhiều nhóm người dùng với vai trò, mức độ truy cập và nhu cầu sử dụng khác nhau. Dưới đây là các nhóm người dùng chính và đặc điểm tương ứng:

Nhóm người dùng	Chức năng trong hệ thống (mô tả chi tiết)
Quản lý kho	- Chịu trách nhiệm tổng thể hoạt động kho dược - Theo dõi số lượng tồn kho theo từng mặt hàng, lô thuốc và hạn dùng - Phê duyệt các yêu cầu nhập – xuất thuốc từ các bộ phận khác - Theo dõi cảnh báo tồn kho (thiếu/ dư/ sắp hết hạn) từ hệ thống AI - Xem báo cáo dự báo nhu cầu để lập kế hoạch nhập hàng theo kỳ

	- Theo dõi hiệu suất nhân viên kho và quy trình nghiệp vụ - Can thiệp quyết định khi có phát hiện bất thường (nhu cầu tăng đột biến, giao trễ, mất mát) - Xem thống kê dữ liệu phục vụ quyết định điều phối thuốc
Kế toán	- Nhận dữ liệu hóa đơn hàng mua từ hệ thống - Xử lý thanh toán cho nhà cung cấp theo hợp đồng hoặc theo từng lô hàng - Đối soát công nợ với nhà cung cấp theo định kỳ - Nhận báo cáo tài chính từ hệ thống phục vụ kiểm toán nội bộ - Đảm bảo thông tin chi phí, tồn kho, và luân chuyển thuốc được ghi nhận đúng chuẩn tài chính và quy định y tế
Nhà cung cấp thuốc	- Nhận đơn đặt hàng điện tử từ kho dược - Xuất báo giá và thông tin sản phẩm (hạn dùng, điều kiện bảo quản, lô sản xuất) - Cập nhật trạng thái giao hàng theo từng đợt (đang xử lý – đang vận chuyển – đã giao – giao thiếu/ dư) - Gửi chứng từ thanh toán và hóa đơn điện tử vào hệ thống - Phối hợp xử lý trả hàng, đổi hàng hoặc bổ sung hàng khi kho dược có yêu cầu
Quản trị viên hệ thống (Admin)	- Tạo tài khoản người dùng và phân quyền truy cập theo vai trò nghiệp vụ - Quản lý tham số hoạt động của hệ thống (định mức tồn kho an toàn, cảnh báo hạn dùng, tham số AI) - Theo dõi log hệ thống và ghi nhận sự kiện bảo mật - Đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, sao lưu dữ liệu và phục hồi khi sự cố - Triển khai cập nhật phần mềm, bản vá bảo mật, tích hợp hệ thống với phần mềm khác (ví dụ: HIS, ERP, tài chính kế toán)
Nhân viên kho	- Thực hiện nhập kho vật lý và cập nhật dữ liệu số (số lượng, mã lô, hạn dùng, nhà sản xuất, điều kiện bảo quản) - Xác nhận xuất kho cho nhà thuốc hoặc cho các khoa lâm sàng - Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý kho - Kiểm tra tính chính xác giữa số liệu hệ thống và thuốc thực tế tại kho - Ghi nhận các sự cố như: thiếu hàng, sai lô, hư hỏng, hết hạn - Phối hợp đóng gói và giao hàng nội bộ
Người yêu cầu	Gửi yêu cầu cấp thuốc từ kho để phục vụ điều trị hoặc sử dụng nội bộ.

thuốc	- Nhập thông tin yêu cầu thuốc gồm: Tên thuốc Số lượng yêu cầu Mục đích sử dụng Khoa / phòng ban yêu cầu Thời gian cần nhận thuốc - Theo dõi trạng thái yêu cầu: Chờ phê duyệt Đã phê duyệt Đã xuất kho Bị từ chối - Nhận thông báo từ hệ thống khi yêu cầu được phê duyệt hoặc bị từ chối. - Nhận thuốc sau khi kho thực hiện xuất kho.
--------------	---

2.3 Môi trường vận hành

Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI được thiết kế dưới dạng ứng dụng web, cho phép triển khai trong môi trường mạng nội bộ của đơn vị hoặc trên nền tảng Internet thông qua các giải pháp lưu trữ và vận hành máy chủ phổ biến. Môi trường vận hành của hệ thống bao gồm hạ tầng phần cứng và phần mềm cần thiết để đảm bảo khả năng truy cập, xử lý dữ liệu kho và hiển thị thông tin theo thời gian thực.

OE-1: Hệ thống phải hoạt động chính xác trên các trình duyệt web hỗ trợ HTML5, bao gồm: Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.

OE-2: Hệ thống phải vận hành trên máy chủ chạy hệ điều hành Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS hoặc tương đương) hoặc Windows Server phiên bản hiện hành, sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

OE-3: Hệ thống phải cho phép người dùng truy cập thông qua mạng nội bộ (Intranet) hoặc thông qua kết nối Internet bảo mật (HTTPS) từ máy tính để bàn và máy tính xách tay; hệ thống không yêu cầu triển khai trên thiết bị di động.

2.4 Ràng buộc thiết kế và triển khai (Design and Implementation Constraints)

Việc phát triển hệ thống quản lý kho thuốc thông minh chịu ảnh hưởng của một số ràng buộc về công nghệ, môi trường vận hành và tiêu chuẩn lập trình. Các ràng buộc này giới hạn phạm vi lựa chọn nền tảng triển khai, ngôn ngữ lập trình, công cụ cơ sở dữ liệu, giải pháp tích hợp AI và yêu cầu bảo mật, nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án trong bối cảnh triển khai thử nghiệm và môi trường đào tạo sinh viên.

CO-1: Hệ thống phải được phát triển dưới dạng ứng dụng web để đảm bảo khả năng truy cập qua trình duyệt mà không yêu cầu cài đặt phần mềm cục bộ.

CO-2: Backend phải được triển khai bằng một trong hai công nghệ: ASP.NET Core (C#) hoặc Node.js (Express) theo định hướng kỹ thuật đã thống nhất của nhóm phát triển.

CO-3: Mô-đun AI dự báo nhu cầu phải được triển khai bằng Python, sử dụng thư viện học máy scikit-learn để thực hiện mô hình Random Forest.

CO-4: Cơ sở dữ liệu phải sử dụng MySQL theo yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu kho thuốc và nhằm thuận tiện cho việc đào tạo, vận hành và đánh giá đồ án.

CO-5: Giao diện người dùng phải được phát triển theo tiêu chuẩn HTML5 + CSS3 + JavaScript, và khuyến nghị sử dụng ReactJS theo định hướng công nghệ Front-end của nhóm.

CO-6: Hệ thống phải tuân thủ mô hình RESTful API trong giao tiếp giữa frontend – backend – mô-đun AI để đảm bảo tính mở rộng và dễ tích hợp.

CO-7: Toàn bộ mã nguồn và tài liệu kỹ thuật phải tuân thủ các nguyên tắc lập trình sạch (clean code), bao gồm: đặt tên biến/hàm rõ nghĩa, tách lớp theo chức năng và có chú thích mã nguồn khi cần thiết.

CO-8: Phạm vi triển khai thử nghiệm chỉ hỗ trợ truy cập từ máy tính để bàn/laptop chạy Windows hoặc Linux; thiết bị di động không nằm trong phạm vi tối thiểu của đồ án.

2.5 Giả định và phụ thuộc (Assumptions and Dependencies)

Việc phát triển và vận hành hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI được thực hiện dựa trên một số giả định về dữ liệu, quy trình kho, hạ tầng hệ thống và vai trò người dùng. Các giả định này nếu thay đổi hoặc không còn đúng trong quá trình triển khai có thể ảnh hưởng đến thiết kế, chức năng hoặc hiệu quả vận hành của hệ thống.

AS-1: Giả định rằng dữ liệu đầu vào phục vụ cho quản lý kho (thông tin thuốc, nhập kho, xuất kho, tồn kho, hạn dùng...) được cung cấp đầy đủ và chính xác bởi người dùng.

AS-2: Giả định rằng các cơ sở y tế/nhà thuốc có áp dụng quy trình nhập – xuất kho tối thiểu, bao gồm ghi nhận lô thuốc, ngày hết hạn và số lượng thực tế.

AS-3: Giả định rằng dữ liệu lịch sử tiêu thụ thuốc phục vụ mô-đun AI dự báo nhu cầu tồn tại và có thể truy cập được.

AS-4: Giả định rằng người dùng được phân quyền đúng theo chức năng nhiệm vụ (nhân viên kho, quản lý kho, kế toán, nhà thuốc, admin).

AS-5: Giả định rằng hệ thống được vận hành trên hạ tầng mạng ổn định, đáp ứng cho các giao dịch nhập – xuất và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

AS-6: Giả định rằng các thuật toán AI (Random Forest/RL) được huấn luyện định kỳ và có thể cải thiện độ chính xác theo thời gian.

AS-7: Giả định rằng không có thay đổi lớn trong chính sách dược hoặc quy định vận hành kho gây ảnh hưởng trực tiếp đến logic xử lý trong thời gian triển khai ban đầu.

3. Các tính năng hệ thống

3.1 Mô tả

3.1.1 Đăng nhập và quản lý tài khoản

Người dùng của hệ thống (Quản lý kho, Nhân viên kho, Kế toán và các vai trò liên quan) phải đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ trước khi sử dụng các chức năng. Hệ

thống sẽ xác thực thông tin đăng nhập và cho phép truy cập vào hệ thống nếu thông tin hợp lệ; ngược lại hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Quản trị viên (Admin) có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản người dùng nhằm quản lý quyền truy cập vào hệ thống. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự cập nhật một số thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc email trong phạm vi quyền của mình.

Hệ thống cũng cho phép quản trị viên phân quyền cho từng tài khoản, xác định phạm vi truy cập đối với các chức năng như xem dữ liệu, tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.

Mức độ ưu tiên: Cao

3.1.1 Nhập hàng từ nhà cung cấp

Khi kho thuốc cần bổ sung thuốc, Quản lý kho có thể tạo yêu cầu nhập thuốc từ nhà cung cấp thông qua hệ thống. Yêu cầu nhập bao gồm thông tin về loại thuốc, số lượng, hạn sử dụng và nhà cung cấp.

Sau khi nhà cung cấp giao thuốc đến kho, Nhân viên kho sẽ kiểm tra số lượng, chất lượng và hạn sử dụng của thuốc trước khi ghi nhận thông tin nhập kho vào hệ thống. Quản lý kho sau đó sẽ xem xét và phê duyệt thông tin nhập kho. Khi việc nhập kho được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.

Mức độ ưu tiên: Cao

3.1.3 Quản lý tồn kho

Hệ thống cho phép Nhân viên kho và Quản lý kho theo dõi tình trạng tồn kho của các loại thuốc trong kho theo thời gian thực. Thông tin tồn kho bao gồm số lượng hiện có, hạn sử dụng và tình trạng thuốc.

Hệ thống cũng có khả năng gửi cảnh báo khi số lượng thuốc xuống dưới mức tối thiểu, khi thuốc sắp hết hạn hoặc khi tồn kho vượt quá mức cho phép. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp công nghệ AI để phân tích dữ liệu tiêu thụ trong quá khứ nhằm dự báo nhu cầu thuốc trong tương lai và hỗ trợ quyết định nhập hàng.

Mức độ ưu tiên: Cao

3.1.4 Kiểm kê kho

Hệ thống hỗ trợ Nhân viên kho thực hiện kiểm kê kho định kỳ nhằm đảm bảo tính chính xác giữa số lượng thuốc thực tế và dữ liệu tồn kho trong hệ thống. Sau khi kiểm kê, Nhân viên kho có thể cập nhật số liệu tồn kho nếu phát hiện sự sai lệch.

Các thay đổi này sẽ được Quản lý kho kiểm tra và phê duyệt trước khi được áp dụng chính thức trong hệ thống. Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử kiểm kê và các thay đổi tồn kho để phục vụ việc kiểm tra và truy xuất sau này.

Mức độ ưu tiên: Trung bình

3.1.5 Quản lý đơn yêu cầu thuốc

Nhân viên kho có thể tạo yêu cầu bổ sung thuốc khi phát hiện số lượng thuốc trong kho không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Yêu cầu này sẽ được gửi đến Quản lý kho để xem xét.

Quản lý kho sẽ kiểm tra số lượng tồn kho hiện tại và quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. Nếu yêu cầu được phê duyệt, hệ thống có thể tiếp tục tạo yêu cầu nhập thuốc từ nhà cung cấp để bổ sung vào kho.

Mức độ ưu tiên: Cao

3.1.6 Thanh toán hóa đơn từ Nhà cung cấp

Sau khi thuốc được giao và nhập kho thành công, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn thanh toán. Kế toán sẽ nhập và kiểm tra thông tin hóa đơn trong hệ thống, bao gồm số lượng thuốc, giá cả và điều khoản thanh toán.

Hệ thống có thể hỗ trợ đối chiếu dữ liệu hóa đơn với thông tin nhập kho để phát hiện các sai lệch. Sau khi hóa đơn được xác nhận hợp lệ, Kế toán sẽ thực hiện thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán trong hệ thống.

Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử thanh toán để phục vụ việc kiểm tra và báo cáo tài chính.

Mức độ ưu tiên: Trung bình

3.1.7 Quản lý yêu cầu cấp thuốc từ kho

Các khoa hoặc bộ phận trong tổ chức có thể gửi yêu cầu cấp thuốc từ kho thông qua hệ thống. Yêu cầu này bao gồm thông tin về loại thuốc, số lượng cần sử dụng, đơn vị yêu cầu và thời gian cần nhận thuốc.

Quản lý kho sẽ kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu và tình trạng tồn kho trước khi quyết định phê duyệt. Nếu yêu cầu được chấp thuận, Nhân viên kho sẽ chuẩn bị và xuất thuốc theo yêu cầu, đồng thời hệ thống sẽ cập nhật số lượng tồn kho tương ứng.

Mức độ ưu tiên: Cao

3.1.8 Báo cáo và theo dõi

Hệ thống cung cấp chức năng tạo và xem các báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý kho thuốc, bao gồm báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất thuốc và báo cáo tài chính.

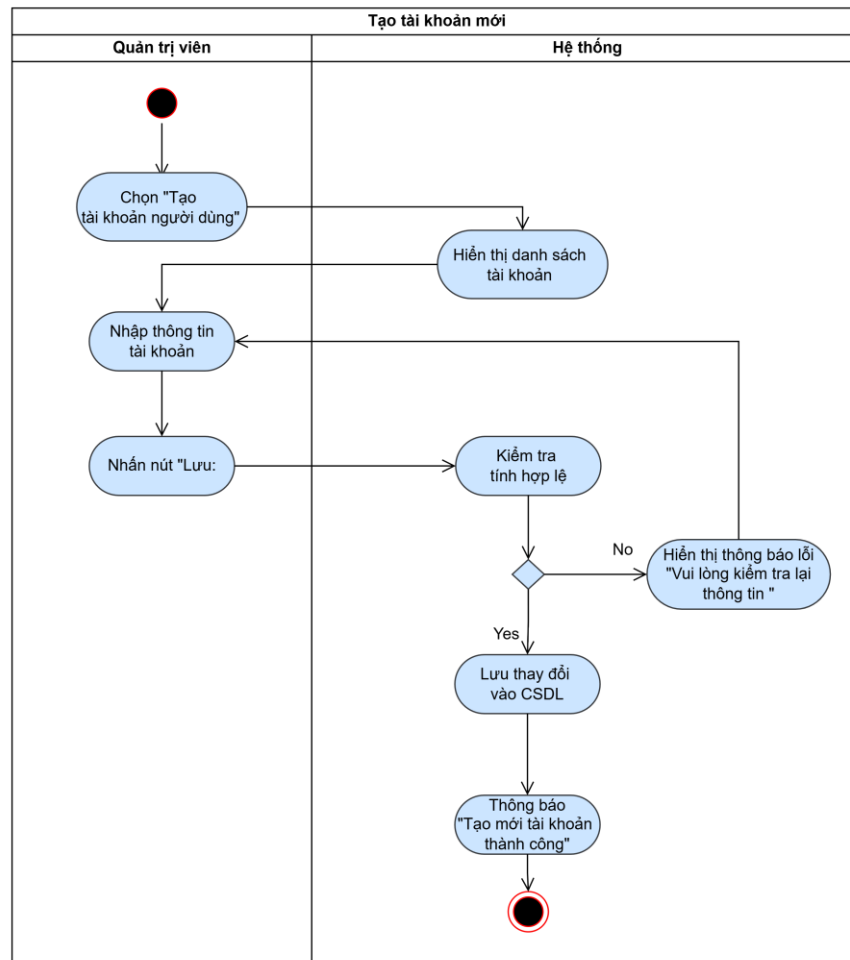
Nhân viên kho hoặc Kế toán có thể tạo báo cáo dựa trên các tiêu chí như thời gian, loại thuốc hoặc trạng thái tồn kho. Quản lý kho có thể sử dụng các báo cáo này để theo dõi tình hình hoạt động của kho, phát hiện các vấn đề như thiếu thuốc hoặc thuốc sắp hết hạn, và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Các báo cáo có thể được hiển thị trực tiếp trên hệ thống hoặc xuất ra các định dạng tệp như PDF hoặc Excel.

Mức độ ưu tiên: Trung bình

3.2 Sơ đồ hoạt động

3.2.1. Sơ đồ hoạt động - Tạo mới tài khoản



Hình 3.2.1. Sơ đồ hoạt động - Tạo tài khoản mới

3.2.1.1. Mô tả các bước trong quy trình tạo tài khoản mới

User.Account: Tạo tài khoản người dùng mới

.Select: Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng và chọn “Tạo tài khoản người dùng”.

Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có và form tạo tài khoản mới.

.Input: Quản trị viên nhập thông tin tài khoản người dùng bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin cá nhân và vai trò người dùng.

Sau khi nhập xong, quản trị viên nhấn nút “Lưu” để gửi thông tin lên hệ thống.

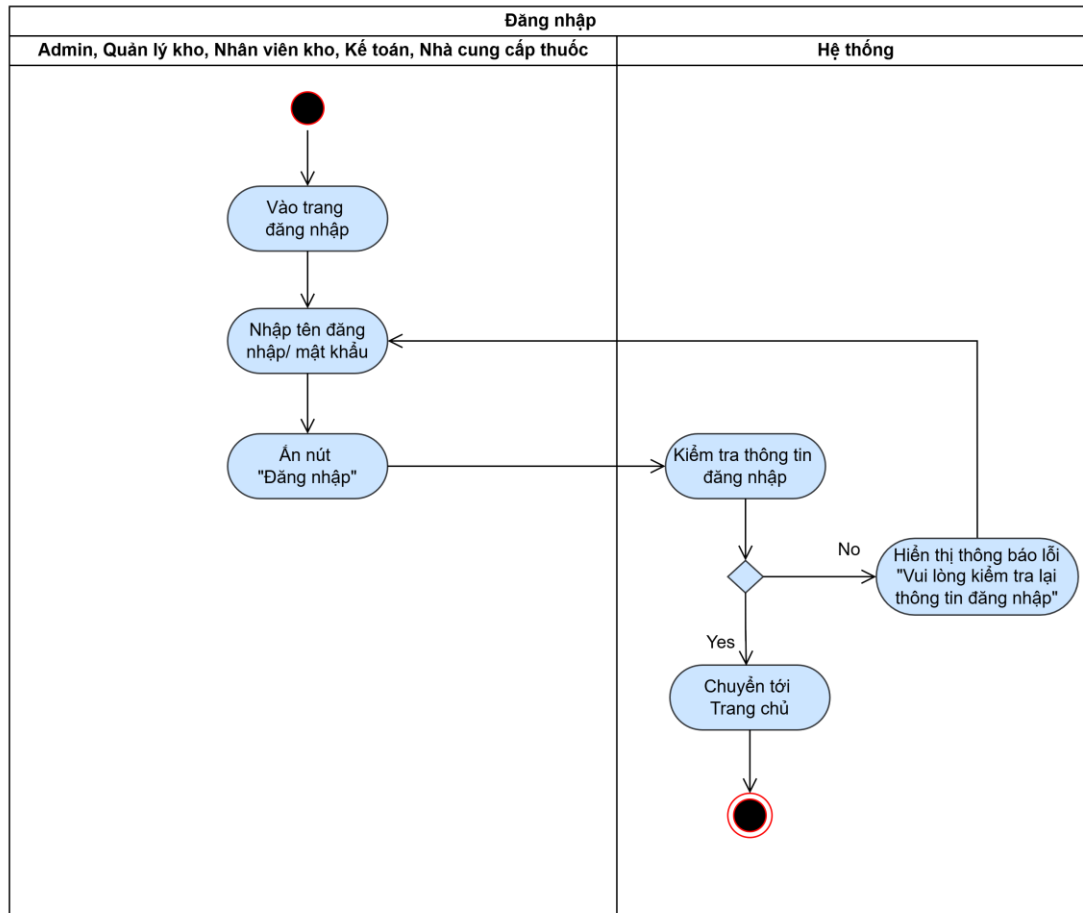
Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã nhập.

.Validate: Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu quản trị viên kiểm tra lại thông tin.

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiếp tục xử lý lưu dữ liệu.

.Save: Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
Sau khi lưu thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Tạo mới tài khoản thành công” và kết thúc quy trình.

3.2.2. Sơ đồ hoạt động - Đăng nhập



Hình 3.2.2. Sơ đồ hoạt động - Đăng nhập

3.2.2.1. Mô tả các bước trong quy trình đăng nhập hệ thống

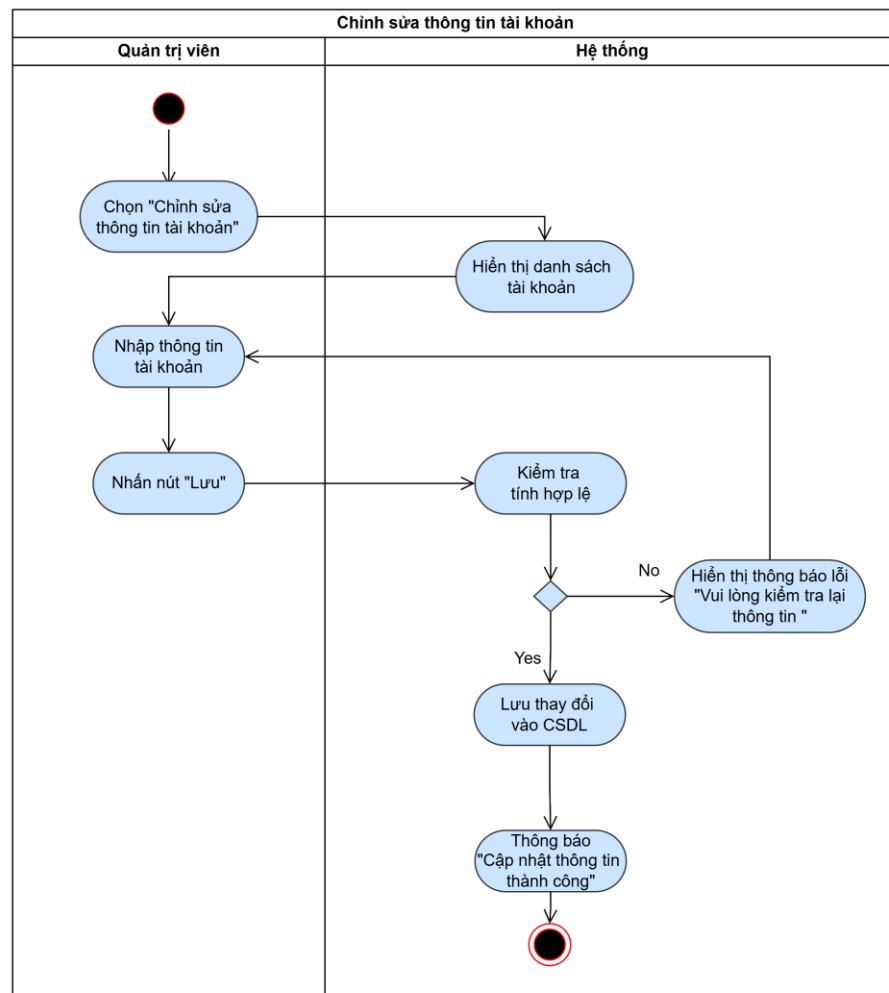
User.Authentication: Đăng nhập hệ thống

.Access: Người dùng (Admin, Quản lý kho, Nhân viên kho, Kế toán, Nhà cung cấp thuốc) truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống.
Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.

.Input: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào form đăng nhập.
Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Đăng nhập” để gửi thông tin.

- .Validate: Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập do người dùng cung cấp.
Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập” và yêu cầu người dùng nhập lại.
Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống xác thực người dùng thành công.
- .Redirect: Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
Sau khi lưu thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Tạo mới tài khoản thành công” và kết thúc quy trình.

3.2.3. Sơ đồ hoạt động - Chính sửa thông tin tài khoản



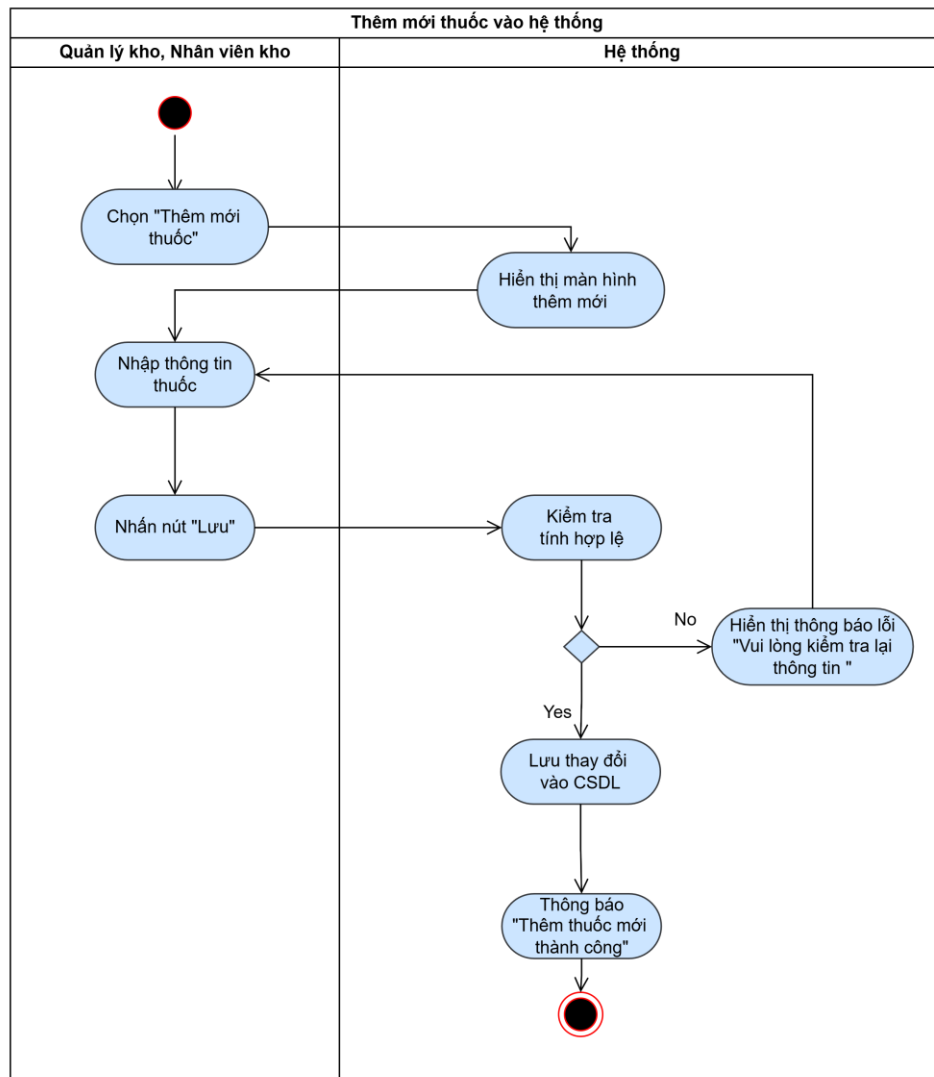
Hình 3.2.3. Sơ đồ hoạt động - Chính sửa thông tin tài khoản

3.2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình chỉnh sửa thông tin trong tài khoản

User.Account: Chính sửa thông tin tài khoản

-
- .Select: Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng và chọn “Chỉnh sửa thông tin tài khoản”.Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản người dùng hiện có.
- .Input: Quản trị viên chọn tài khoản cần chỉnh sửa và nhập các thông tin mới của tài khoản.Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, quản trị viên nhấn nút “Lưu” để gửi thông tin cập nhật.
- .Validate: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tài khoản đã được chỉnh sửa. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin” và yêu cầu quản trị viên nhập lại.
Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiếp tục xử lý lưu dữ liệu.
- .Redirect: Hệ thống lưu các thay đổi thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
Sau khi cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công” và kết thúc quy trình.
-

3.2.4. Sơ đồ hoạt động - Thêm mới thuốc vào hệ thống



Hình 3.2.4. Thêm mới thuốc vào hệ thống

3.2.4.1. Mô tả các bước trong quy trình thêm mới thuốc vào hệ thống

Medicine.Management: Thêm mới thuốc vào hệ thống

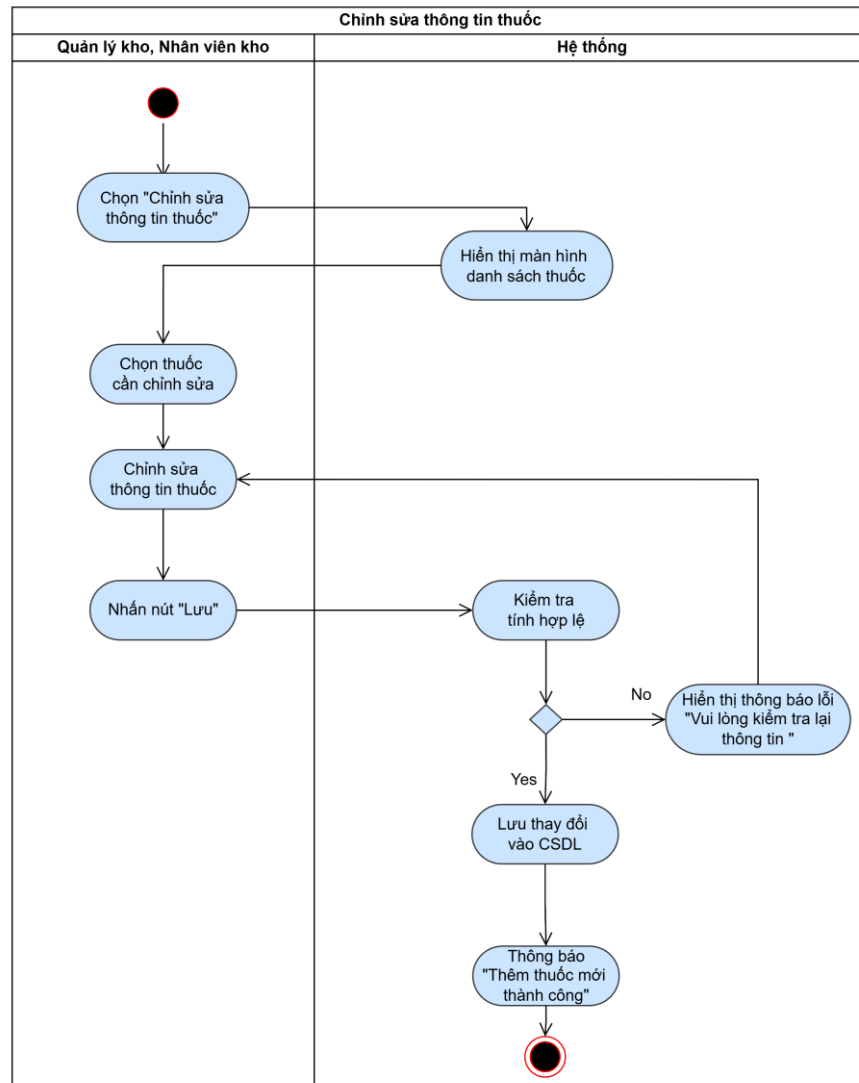
- .Select: Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng quản lý thuốc và chọn “Thêm mới thuốc”.
 - Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thuốc..
 - .Input: Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng quản lý thuốc và chọn “Thêm mới thuốc”.
 - Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thuốc.
 - .Validate: Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng quản lý thuốc và chọn “Thêm mới thuốc”.
-

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thuốc.

.Save: Hệ thống lưu thông tin thuốc mới vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi lưu thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Thêm thuốc mới thành công” và kết thúc quy trình.

3.2.5. Sơ đồ hoạt động - Chỉnh sửa thông tin thuốc



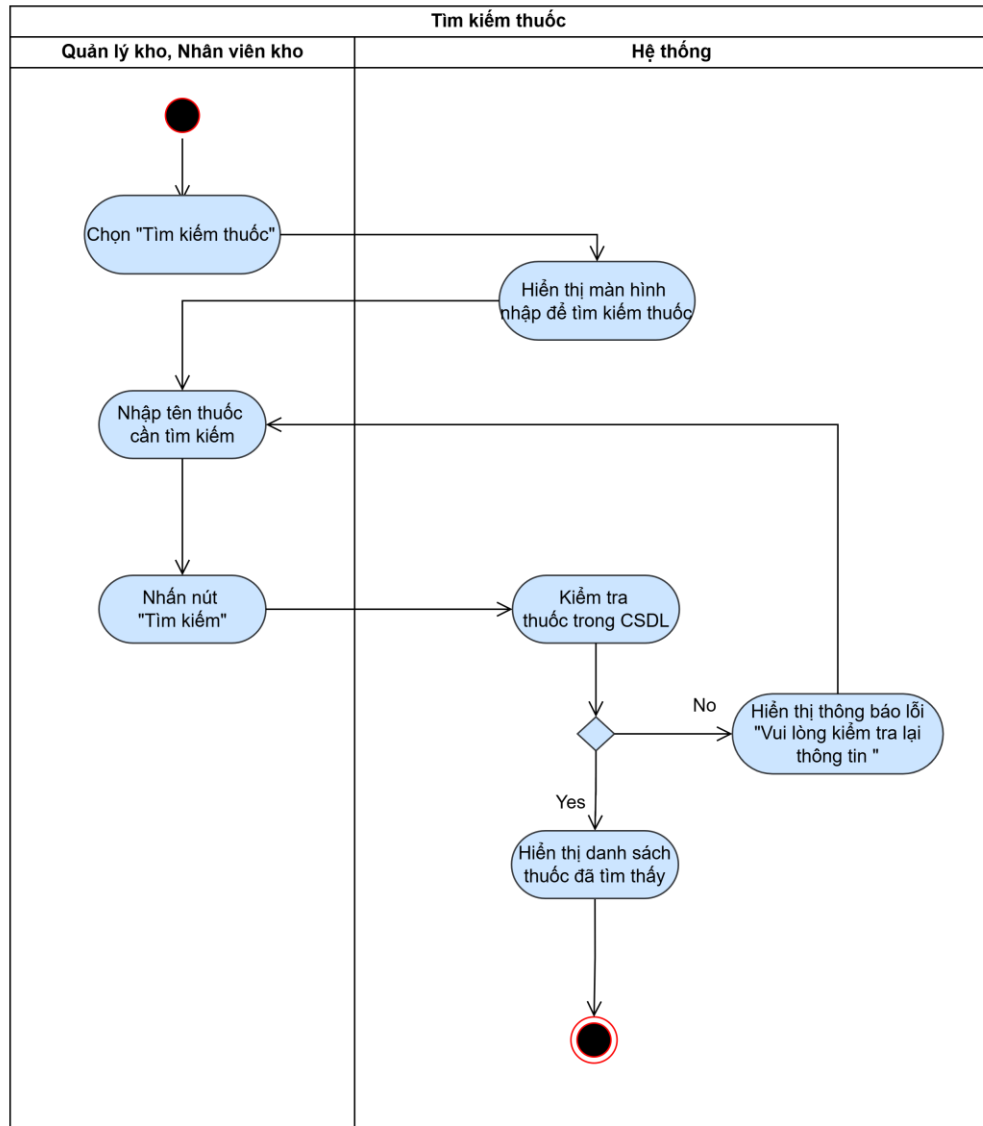
Hình 3.2.5. Sơ đồ hoạt động - Chỉnh sửa thông tin thuốc

3.2.5.1. Mô tả các bước trong quy trình chỉnh sửa thông tin

Medicine.Management: Chỉnh sửa thông tin thuốc

.Select:	Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng quản lý thuốc và chọn “Chỉnh sửa thông tin thuốc”. Hệ thống hiển thị danh sách các thuốc hiện có trong kho.
.Choose:	Quản lý kho hoặc Nhân viên kho chọn thuốc cần chỉnh sửa từ danh sách. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin của thuốc đã chọn.
.Input:	Quản lý kho hoặc Nhân viên kho chỉnh sửa các thông tin thuốc như tên thuốc, nhà sản xuất, điều kiện bảo quản, số lô, hạn sử dụng và các thông tin liên quan khác. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng nhấn nút “Lưu” để gửi thông tin cập nhật.
.Validate:	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin thuốc đã được chỉnh sửa. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin” và yêu cầu người dùng nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiếp tục xử lý lưu dữ liệu.
.Save:	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin thuốc đã được chỉnh sửa. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin” và yêu cầu người dùng nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiếp tục xử lý lưu dữ liệu.

3.2.6. Sơ đồ hoạt động - Tìm kiếm thuốc



Hình 3.2.6. Sơ đồ hoạt động - Tìm kiếm thuốc

3.2.6.1. Mô tả các bước trong quy trình tìm kiếm thuốc

Medicine.Search: Tìm kiếm thuốc

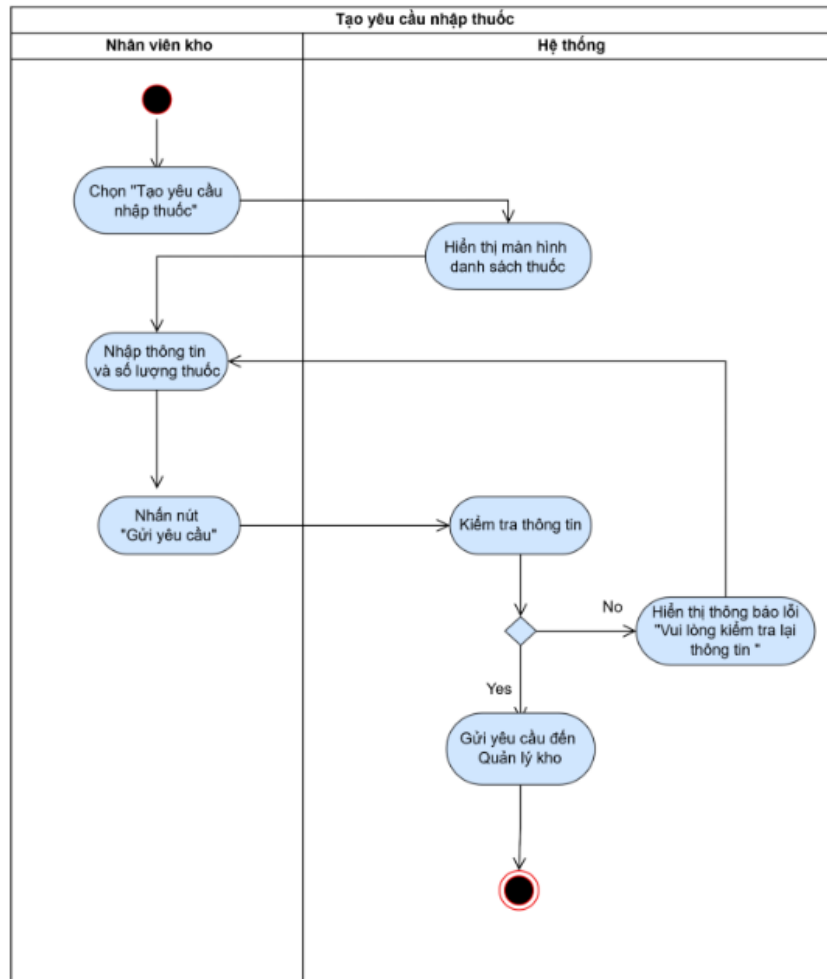
- .Select: Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng “Tìm kiếm thuốc” trong hệ thống.
 Hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu để thực hiện tìm kiếm thuốc.
 - .Input: Người dùng nhập tên thuốc cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm.
 Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Tìm kiếm” để gửi yêu cầu.
 - .Validate: Hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và thực hiện tra cứu thuốc trong cơ sở dữ liệu.
-

Nếu không tìm thấy thuốc phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin”.

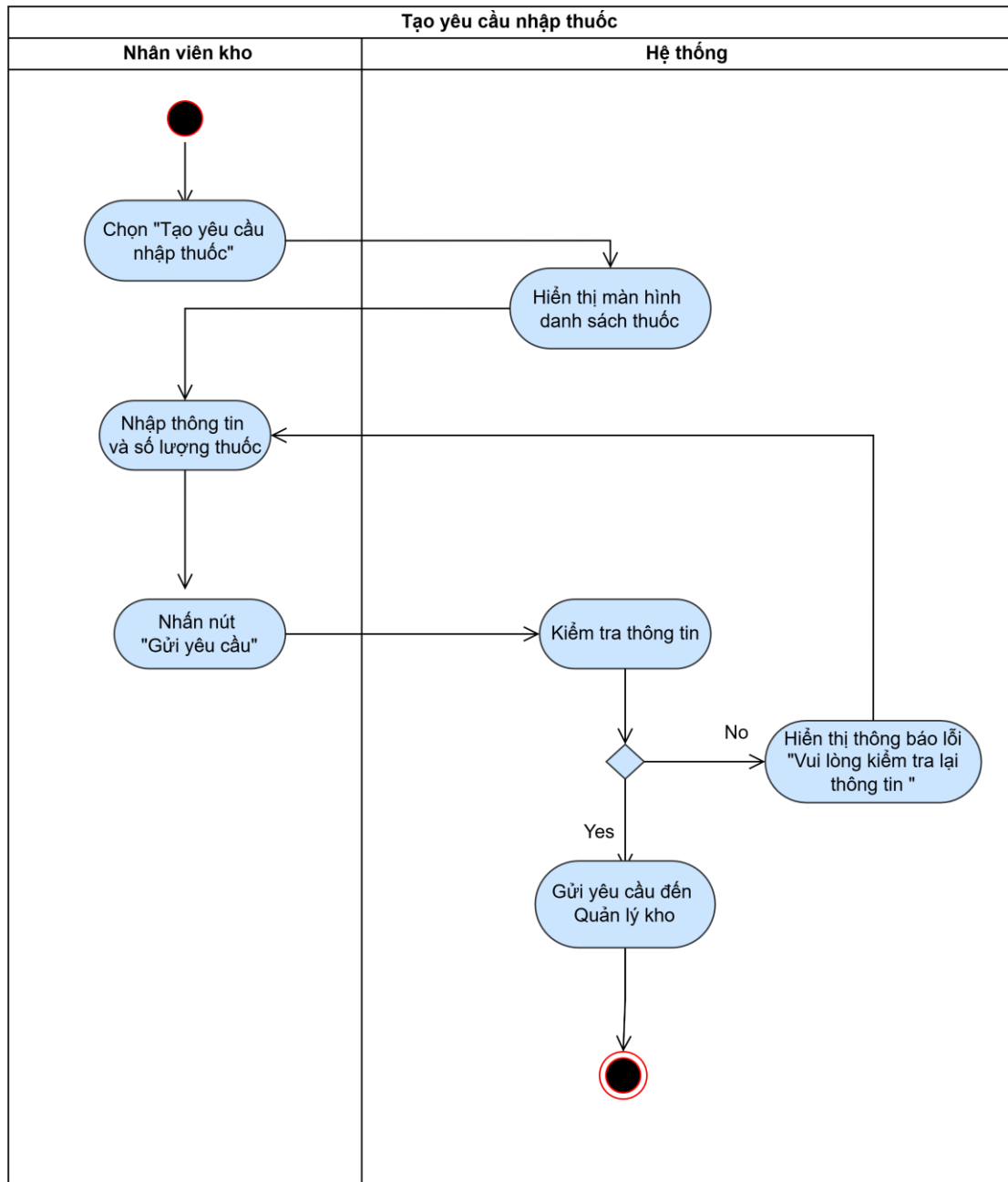
Nếu tìm thấy thuốc, hệ thống xác nhận kết quả tìm kiếm hợp lệ.

.Result: Hệ thống hiển thị danh sách các thuốc phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

Quy trình tìm kiếm thuốc kết thúc.



3.2.7. Sơ đồ hoạt động - Tạo yêu cầu nhập thuốc



Hình 3.2.7. Sơ đồ hoạt động - Tạo yêu cầu nhập thuốc

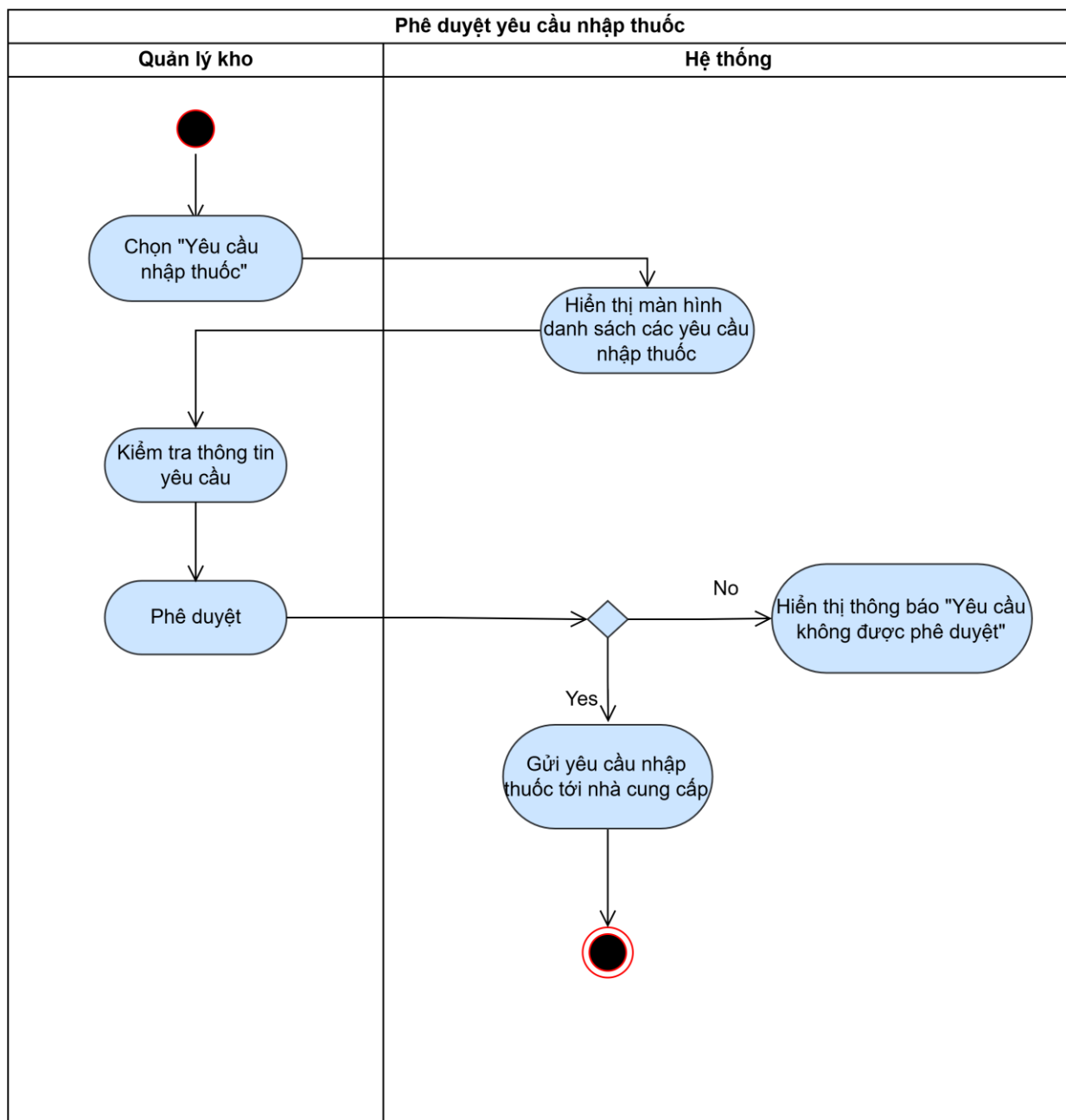
3.2.7.1. Mô tả các bước trong quy trình tạo yêu cầu nhập thuốc

Medicine. RequestCreate: Tạo yêu cầu nhập thuốc

.Select: Nhân viên kho truy cập chức năng “Tạo yêu cầu nhập thuốc”.
Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thuốc.

.Input:	Nhân viên kho nhập thông tin và số lượng thuốc cần nhập từ danh sách thuốc.
	Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhân viên kho nhấn nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu nhập thuốc.
.Validate:	Hệ thống kiểm tra thông tin yêu cầu nhập thuốc.
	Nếu thông tin không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Vui lòng kiểm tra lại thông tin” và yêu cầu nhân viên kho nhập lại thông tin.
	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống gửi yêu cầu nhập thuốc đến Quản lý kho để phê duyệt.
.Result:	Hệ thống ghi nhận yêu cầu và chuyển yêu cầu nhập thuốc đến Quản lý kho.
	Quy trình tạo yêu cầu nhập thuốc kết thúc.

3.2.8. Sơ đồ hoạt động - Phê duyệt yêu cầu nhập thuốc



Hình 3.2.8 Sơ đồ hoạt động – Phê duyệt yêu cầu nhập thuốc

3.2.8.1. Mô tả các bước trong quy trình phê duyệt yêu cầu nhập thuốc

Medicine. RequestApproval: Phê duyệt yêu cầu nhập thuốc

.Select: Quản lý kho truy cập chức năng “**Yêu cầu nhập thuốc**”.

.Input: Hệ thống hiển thị màn hình danh sách các yêu cầu nhập thuốc.
 Quản lý kho chọn một yêu cầu trong danh sách và kiểm tra thông tin yêu cầu nhập thuốc bao gồm: tên thuốc, số lượng, nhà cung cấp và các thông tin liên

quan.

Sau khi kiểm tra thông tin, quản lý kho nhấn nút “**Phê duyệt**” để tiến hành phê duyệt yêu cầu.

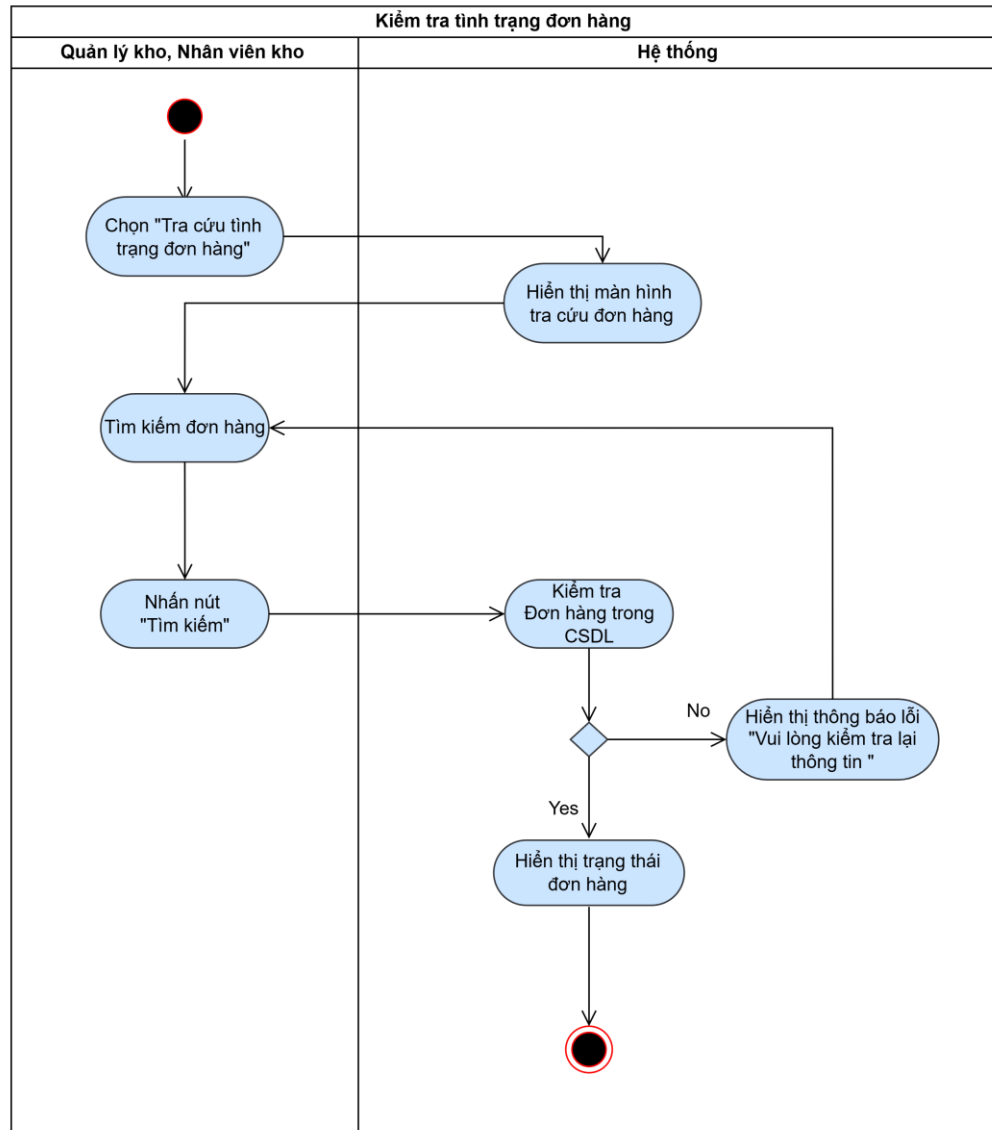
.Validate: Hệ thống kiểm tra trạng thái và tính hợp lệ của yêu cầu nhập thuốc.

Nếu yêu cầu không đủ điều kiện phê duyệt, hệ thống hiển thị thông báo:
“**Yêu cầu không được phê duyệt**”.

Nếu yêu cầu đủ điều kiện phê duyệt, hệ thống gửi yêu cầu nhập thuốc tới nhà cung cấp.

.Result: Hệ thống hoàn tất việc gửi yêu cầu nhập thuốc tới nhà cung cấp.
Quy trình phê duyệt yêu cầu nhập thuốc kết thúc.

3.2.9. Sơ đồ hoạt động - Kiểm tra tình trạng đơn hàng



Hình 3.2.9. Sơ đồ hoạt động - Kiểm tra tình trạng đơn hàng

3.2.9.1. Mô tả các bước trong quy trình kiểm tra tình trạng đơn hàng

Order.Status: Kiểm tra tình trạng đơn hàng

- .Select: Quản lý kho hoặc Nhân viên kho truy cập chức năng “Tra cứu tình trạng đơn hàng”.
- Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu đơn hàng.
- .Input: Người dùng nhập thông tin đơn hàng cần kiểm tra (mã đơn hàng hoặc thông tin liên quan).
- Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Tìm kiếm” để gửi yêu cầu tra cứu.
-

.Validate:	Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng trong cơ sở dữ liệu. Nếu không tìm thấy đơn hàng hoặc thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng kiểm tra lại thông tin”. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác nhận đơn hàng tồn tại.
.Result:	Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của đơn hàng (đã tạo, đang xử lý, đang giao, đã hoàn thành hoặc trạng thái khác). Quy trình kiểm tra tình trạng đơn hàng kết thúc.

4. Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống thông tin quản lý kho được phẩm tạo ra giá trị thông qua việc thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu liên quan đến thuốc, lô hàng, đơn hàng, thanh toán, người dùng và các mô hình dự báo nhu cầu.

Dữ liệu được sử dụng để:

- Kiểm soát tồn kho theo lô và hạn sử dụng
- Theo dõi vòng đời đơn hàng và thanh toán
- Hỗ trợ dự báo nhu cầu thuốc
- Phát hiện bất thường và phát sinh cảnh báo
- Kiểm soát truy cập và ghi nhận lịch sử hoạt động người dùng

4.1 Mô hình dữ liệu

Sơ đồ thể hiện mô hình dữ liệu logic của một Hệ thống quản lý kho và phân phối được phẩm có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình được xây dựng theo hướng hướng đối tượng (UML Class Diagram kết hợp ERD), bao gồm:

- Các thực thể nghiệp vụ cốt lõi
- Thuộc tính của từng thực thể
- Quan hệ giữa các thực thể
- Bội số quan hệ (1–n, n–1, 1–1)
- Khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK)

Hệ thống được chia thành 6 phân hệ dữ liệu chính:

1. Quản lý thuốc và tồn kho (
2. Quản lý đơn hàng và giao nhận
3. Quản lý thanh toán
4. Quản lý người dùng và phân quyền
5. Phân hệ AI dự báo và cảnh báo
6. Cấu hình hệ thống

Các thực thể của hệ thống:

Hình . Mô hình dữ liệu của hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI

4.2 Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu là tài liệu định nghĩa chính thức các cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, bao gồm ý nghĩa nghiệp vụ, kiểu dữ liệu, độ dài, định dạng, miền giá trị và các ràng buộc toàn vẹn áp dụng đối với từng phần tử dữ liệu. Đây là cơ sở nhằm bảo đảm tính nhất quán trong thiết kế, phát triển, kiểm thử và vận hành hệ thống.

Trong phạm vi hệ thống, từ điển dữ liệu bao phủ toàn bộ các thực thể và thuộc tính được mô tả trong mô hình dữ liệu logic, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhóm dữ liệu: danh mục thuốc (Medicine), lô thuốc (Batch), kho (Warehouse), đơn hàng (Order), chi tiết đơn hàng (OrderItem), giao nhận (Delivery), thanh toán (Payment), người dùng và phân quyền (User, Role, Permission), nhật ký hoạt động (UserActivityLog), mô hình dự báo và cảnh báo (AIModel, Forecast, Alert), cũng như các tham số cấu hình hệ thống.

Đối với mỗi phần tử dữ liệu, từ điển dữ liệu quy định rõ:

- Tên phần tử dữ liệu (Data Element)
- Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ (Description)
- Kiểu dữ liệu hoặc cấu trúc dữ liệu (Composition or Data Type)

- Độ dài hoặc độ chính xác (Length/Precision)
- Miền giá trị được phép và các ràng buộc (Values/Constraints)

Các ràng buộc dữ liệu bao gồm:

- Ràng buộc khóa chính (Primary Key) nhằm bảo đảm tính duy nhất của bản ghi.
- Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) nhằm duy trì toàn vẹn tham chiếu giữa các thực thể.
- Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraints) như danh sách giá trị hợp lệ, định dạng ngày tháng, giới hạn số lượng, điều kiện lớn hơn/nhỏ hơn.
- Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules) như: tổng thanh toán không vượt quá giá trị đơn hàng; ngày hết hạn phải lớn hơn ngày sản xuất; số lượng xuất kho không vượt quá tồn khả dụng.

Việc xây dựng từ điển dữ liệu tách biệt khỏi nội dung chính của tài liệu SRS mang lại các lợi ích sau:

1. Bảo đảm tính chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ trong toàn bộ hệ thống.
2. Hỗ trợ hoạt động kiểm thử và kiểm toán hệ thống thông tin thông qua việc xác định rõ cấu trúc và quy tắc dữ liệu.
3. Tăng khả năng tái sử dụng cho các dự án hoặc phiên bản mở rộng trong tương lai.
4. Tạo nền tảng cho thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý và các cơ chế kiểm soát nội bộ liên quan đến quản lý dữ liệu.

Từ điển dữ liệu được xem là một hiện vật kiểm soát cấu hình (configuration-controlled artifact) và phải được cập nhật đồng bộ với các thay đổi của mô hình dữ liệu hoặc yêu cầu nghiệp vụ. Mọi thay đổi đối, với định nghĩa dữ liệu cần được xem xét, phê duyệt và lưu vết theo quy trình quản lý thay đổi của dự án nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và truy vết đầy đủ.

Data Element	Description	Composition or Data Type	Length	Values
Medicine (Danh mục thuốc)				

medicineId	Mã định danh duy nhất của thuốc	Integer (PK)	10	Tự tăng, > 0
name	Tên thuốc	Varchar	150	Không null
manufacturer	Nhà sản xuất	Varchar	150	Không null
storageCondition	Điều kiện bảo quản	Varchar	200	Ví dụ: 2–8°C, Nhiệt độ phòng
description	Mô tả chi tiết	Text	1000	Tùy chọn
Batch (Lô thuốc)				
batchId	Mã định danh lô thuốc	Integer (PK)	10	Tự tăng
lotNumber	Số lô sản xuất	Varchar	50	Duy nhất trong phạm vi 1 medicine
manufactureDate	Ngày sản xuất	Date (YYYY-MM-DD)	10	≤ expiryDate
expiryDate	Ngày hết hạn	Date	10	> manufactureDate
quantity	Số lượng tồn kho	Integer	10	≥ 0
status	Trạng thái lô	Varchar	20	available, expired, recalled, depleted
medicineId	Tham chiếu thuốc	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong Medicine
warehouseId	Kho lưu trữ	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong Warehouse
Warehouse (Kho)				
warehouseId	Mã kho	Integer (PK)	10	Tự tăng

name	Tên kho	Varchar	150	Không null
location	Địa điểm kho	Varchar	255	Không null
description	Mô tả kho	Text	500	Tùy chọn
Order (Đơn hàng)				
orderId	Mã đơn hàng	Integer (PK)	10	Tự tăng
orderDate	Ngày tạo đơn	DateTime	—	Không trước ngày hệ thống
status	Trạng thái đơn	Varchar	30	pending, confirmed, processing, delivered, cancelled
subTotal	Tổng tiền trước thuế	Decimal(15,2)	—	≥ 0
discountAmount	Tổng chiết khấu	Decimal(15,2)	—	≥ 0
taxAmount	Tổng thuế	Decimal(15,2)	—	≥ 0
totalAmount	Tổng thanh toán	Decimal(15,2)	—	= subTotal - discount + tax
userId	Người tạo đơn	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong User
Orrder Item (Chi tiết đơn hàng)				
orderItemId	Mã chi tiết đơn	Integer (PK)	10	Tự tăng
quantity	Số lượng đặt	Integer	10	> 0

unitPrice	Giá đơn vị	Decimal(15,2)	—	≥ 0
discount	Chiết khấu dòng	Decimal(15,2)	—	≥ 0
tax	Thuế dòng	Decimal(15,2)	—	≥ 0
totalPrice	Tổng dòng	Decimal(15,2)	—	$= (\text{quantity} \times \text{unitPrice}) - \text{discount} + \text{tax}$
orderId	Thuộc đơn hàng	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong Order
batchId	Lô xuất kho	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong Batch
Delivery (Giao hàng)				
deliveryId	Mã giao hàng	Integer (PK)	10	Tự tăng
deliveryStatus	Trạng thái giao	Varchar	30	pending, shipped, delivered, returned
deliveryDate	Ngày giao	DateTime	—	$\geq \text{orderDate}$
receivedQuantity	Số lượng nhận thực tế	Integer	10	≥ 0
Payment (Thanh toán)				
paymentId	Mã thanh toán	Integer (PK)	10	Tự tăng
paymentDate	Ngày thanh toán	DateTime	—	$\geq \text{orderDate}$
amount	Số tiền thanh toán	Decimal(15,2)	—	> 0
method	Phương thức thanh toán	Varchar	30	cash, bank_transfer,

				credit_card, insurance
status	Trạng thái thanh toán	Varchar	20	pending, completed, failed, refunded
orderId	Thuộc đơn hàng	Integer (FK)	10	Phải tồn tại trong Order
User (Người dùng)				
userId	Mã người dùng	Integer (PK)	10	Tự tăng
username	Tên đăng nhập	Varchar	50	Duy nhất
passwordHash	Mật khẩu mã hóa	Varchar	255	Không lưu plain text
fullName	Họ tên	Varchar	150	Không null
email	Email	Varchar	150	Định dạng email hợp lệ
status	Trạng thái tài khoản	Varchar	20	active, inactive, locked
lastLogin	Lần đăng nhập cuối	DateTime	—	Tự động cập nhật
Role (Vai trò)				
roleId	Mã vai trò	Integer (PK)	10	Tự tăng
roleName	Tên vai trò	Varchar	100	Admin, Pharmacist, WarehouseStaff, Manager
description	Mô tả vai trò	Text	500	Tùy chọn

Permission (Quyền)				
permissionId	Mã quyền	Integer (PK)	10	Tự tăng
resource	Tài nguyên	Varchar	100	Ví dụ: Order, Batch
action	Hành động	Varchar	50	create, read, update, delete
scope	Phạm vi	Varchar	50	own, department, all
User Activity Log				
logId	Mã log	Integer (PK)	10	Tự tăng
action	Hành động	Varchar	100	Không null
targetObject	Đối tượng tác động	Varchar	100	Không null
timestamp	Thời điểm	DateTime	—	Tự động ghi nhận
ipAddress	Địa chỉ IP	Varchar	45	IPv4/IPv6 hợp lệ
AI Model				
modelId	Mã mô hình	Integer (PK)	10	Tự tăng
modelName	Tên mô hình	Varchar	150	Không null
version	Phiên bản	Varchar	50	Ví dụ: v1.0
accuracy	Độ chính xác	Decimal(5,2)	—	0–100 (%)
Forecast				

forecastId	Mã dự báo	Integer (PK)	10	Tự tăng
predictedQuantity	Số lượng dự báo	Integer	10	≥ 0
period	Kỳ dự báo	Varchar	50	daily, weekly, monthly
confidenceLevel	Độ tin cậy	Decimal(4,2)	—	0–1
Alert				
alertId	Mã cảnh báo	Integer (PK)	10	Tự tăng
type	Loại cảnh báo	Varchar	50	low_stock, expiry_warning, anomaly
message	Nội dung cảnh báo	Text	1000	Không null
severity	Mức độ nghiêm trọng	Varchar	20	low, medium, high, critical
createdDate	Ngày tạo	DateTime	—	Tự động

4.3 Báo cáo

Báo cáo tình trạng tồn kho và hạn sử dụng thuốc:

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã báo cáo	IMS-RPT-01
Tên báo cáo	Báo cáo tình trạng tồn kho và hạn sử dụng thuốc
Mô tả tổng quan	Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về tồn kho hiện tại theo từng thuốc, từng lô và từng kho. Đồng thời theo dõi hạn sử dụng để phát hiện các lô sắp hết hạn hoặc đã hết hạn nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc FEFO (First Expired – First Out).
Mục đích nghiệp vụ	- Kiểm soát tồn kho theo thời gian thực - Phát hiện sớm rủi ro thuốc hết hạn - Hỗ trợ quyết định điều chuyển hoặc xả hàng - Hỗ trợ lập kế hoạch nhập hàng - Phục vụ kiểm toán nội bộ và tuân thủ GSP/GDP
Đối tượng sử dụng	Quản lý kho Trưởng bộ phận dược Bộ phận kiểm soát chất lượng Ban điều hành
Quyền truy cập	Chỉ người dùng có vai trò Warehouse Manager, Admin hoặc Pharmacist Supervisor mới được truy cập đầy đủ
Nguồn dữ liệu	Bảng Medicine Batch Warehouse Inventory Alert

Điều kiện lọc dữ liệu	Theo kho Theo nhóm thuốc Theo nhà cung cấp Theo khoảng thời gian Theo trạng thái hạn sử dụng
Tần suất tạo báo cáo	Theo yêu cầu (real-time) hoặc tự động mỗi ngày lúc 00:00
Định dạng xuất báo cáo	Web Dashboard PDF Excel (.xlsx) CSV
Yêu cầu hiệu năng	Thời gian phản hồi ≤ 5 giây với tập dữ liệu ≤ 50.000 bản ghi
Bố cục hiển thị	Landscape (ngang), có phân trang
Phần đầu trang	Logo công ty Tên hệ thống Tên báo cáo Ngày giờ xuất Người xuất
Chân trang	Số trang; Mã báo cáo; Phiên bản hệ thống
Cấu trúc nội dung chi tiết	
– Thông tin thuốc	Mã thuốc Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

	Đơn vị tính
– Thông tin lô	Số lô Ngày sản xuất Hạn sử dụng Nhà cung cấp
– Thông tin tồn kho	Kho lưu trữ Số lượng nhập Số lượng đã xuất Số lượng tồn hiện tại
– Phân tích hạn sử dụng	Số ngày còn lại Trạng thái (Bình thường / <90 ngày / <30 ngày / Hết hạn) Mức cảnh báo
– Cảnh báo hệ thống	Tự động sinh cảnh báo nếu số ngày còn lại < ngưỡng cấu hình
Biểu đồ đính kèm	Biểu đồ tỷ lệ thuốc sắp hết hạn

Báo cáo dự báo nhu cầu thuốc (AI Demand Forecast Report)

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã báo cáo	IMS-RPT-03
Tên báo cáo	Báo cáo dự báo nhu cầu thuốc (AI Demand Forecast Report)
Mô tả tổng quan	Báo cáo sử dụng mô hình AI/ML để dự đoán nhu cầu tiêu thụ thuốc theo thời gian, khu vực và nhóm khách hàng nhằm tối ưu kế hoạch nhập hàng và tồn kho.

Mục đích nghiệp vụ	- Giảm tồn kho dư thừa - Hạn chế thiếu hàng - Hỗ trợ lập kế hoạch mua hàng - Tối ưu ngân sách và dòng tiền
Đối tượng sử dụng	Ban điều hành Quản lý mua hàng Quản lý kho
Quyền truy cập	Admin Supply Chain Manager Executive
Nguồn dữ liệu	Order History Inventory Seasonal Data Promotion Data External Market Data
Tần suất tạo báo cáo	Hàng tuần / Hàng tháng
Định dạng xuất	Dashboard PDF Excel
Yêu cầu hiệu năng	Thời gian xử lý mô hình ≤ 30 giây
Cấu trúc nội dung chi tiết	
– Dữ liệu đầu vào	Lịch sử bán hàng Mùa vụ Xu hướng khu vực

– Dự báo số lượng	Dự báo theo tuần/tháng Theo từng thuốc
– Sai số dự báo	MAE RMSE Độ tin cậy (%)
– Gợi ý hành động	Đề xuất nhập thêm Giảm nhập Điều chuyển kho
– Biểu đồ	Biểu đồ xu hướng quá khứ và dự báo tương lai

4.4 Tính toàn vẹn dữ liệu, lưu trữ và hủy dữ liệu

4.4.1. Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)

DI-1:

Hệ thống phải đảm bảo mọi dữ liệu tồn kho được đồng bộ theo cơ chế giao dịch (transaction-based) để tránh mất mát hoặc trùng lặp dữ liệu khi nhập/xuất kho.

DI-2:

Khi khởi tạo hệ thống hoặc tích hợp với hệ thống khác, phải thực hiện một lần trích xuất toàn bộ dữ liệu ban đầu (Full Data Migration), sau đó chỉ đồng bộ các thay đổi (Incremental Update).

DI-3:

Hệ thống phải sử dụng cơ chế kiểm soát khóa ngoại (Foreign Key Constraint) và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Integrity Constraints) trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán giữa các bảng (Medicine, Batch, Inventory, Order, Shipment,...).

DI-4:

Mọi thay đổi dữ liệu quan trọng (cập nhật tồn kho, chỉnh sửa đơn hàng, xóa lô thuốc...) phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống (Audit Log).

DI-5:

Hệ thống phải kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào (Input Validation) trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

DI-6:

Dữ liệu truyền qua API phải được xác thực chữ ký số hoặc token xác thực (JWT/OAuth 2.0).

DI-7:

Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình xử lý AI, bao gồm việc kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu huấn luyện.

DI-8:

Hệ thống phải thực hiện kiểm tra checksum hoặc hash để xác minh tính chính xác của dữ liệu sao lưu.

4.4.2. Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup and Recovery)**DI-9:**

Hệ thống phải thực hiện sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu tối thiểu 1 lần/ngày.

DI-10:

Hệ thống phải thực hiện sao lưu gia tăng (Incremental Backup) mỗi 6 giờ.

DI-11:

Bản sao lưu phải được lưu trữ tại ít nhất hai vị trí khác nhau (On-site và Cloud).

DI-12:

Thời gian phục hồi dữ liệu (RTO – Recovery Time Objective) không vượt quá 4 giờ.

DI-13:

Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế checkpoint để đảm bảo khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố hệ thống.

DI-14:

Hệ thống phải kiểm tra định kỳ (ít nhất mỗi tháng) khả năng phục hồi từ bản sao lưu.

4.4.3. Lưu trữ dữ liệu (Data Retention)**DI-15:**

Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu tồn kho và giao dịch nhập/xuất tối thiểu 5 năm kể từ ngày phát sinh.

DI-16:

Hệ thống phải lưu trữ đơn hàng và dữ liệu vận chuyển tối thiểu 5 năm để phục vụ kiểm toán và tuân thủ quy định được.

DI-17:

Dữ liệu nhà cung cấp và hợp đồng phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm.

DI-18:

Dữ liệu nhật ký truy cập (Audit Log) phải được lưu trữ tối thiểu 2 năm.

DI-19:

Dữ liệu cảm biến nhiệt độ và điều kiện bảo quản phải được lưu trữ tối thiểu 3 năm.

DI-20:

Dữ liệu huấn luyện mô hình AI và kết quả dự báo phải được lưu trữ tối thiểu 3 năm.

DI-21:

Metadata hệ thống (cấu hình, phân quyền người dùng) phải được lưu trữ trong suốt vòng đời hoạt động của hệ thống.

4.4.4. Hủy và xóa dữ liệu (Data Disposal & Deletion)**DI-22:**

Khi hết thời gian lưu trữ, dữ liệu phải được hủy theo chính sách lưu trữ của doanh nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

DI-23:

Việc xóa dữ liệu phải sử dụng phương pháp xóa an toàn (Secure Deletion) để ngăn chặn khôi phục trái phép.

DI-24:

Dữ liệu đã xóa không được hiển thị trên giao diện người dùng nhưng phải được lưu trong vùng lưu trữ tạm (Soft Delete) tối đa 30 ngày trước khi xóa vĩnh viễn.

DI-25:

Dữ liệu trong bộ nhớ đệm (Cache) phải được tự động xóa sau tối đa 24 giờ.

DI-26:

Các bản sao lưu trung gian quá 90 ngày phải được xóa tự động nếu không còn cần thiết cho mục đích phục hồi.

DI-27:

Khi người dùng bị vô hiệu hóa tài khoản, dữ liệu cá nhân vẫn được lưu trữ theo chính sách nhưng không được phép chỉnh sửa.

4.4.5. Bảo vệ dữ liệu và sao chép (Data Replication & Protection)**DI-28:**

Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế nhân bản dữ liệu (Database Replication) để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability).

DI-29:

Dữ liệu nhạy cảm (thông tin người dùng, hợp đồng, giao dịch tài chính) phải được mã hóa khi lưu trữ (Encryption at Rest).

DI-30:

Hệ thống phải ngăn chặn truy cập trái phép thông qua cơ chế phân quyền truy cập (Role-Based Access Control – RBAC).

5. Yêu cầu giao diện bên ngoài

5.1 Giao diện người dùng

UI-1:

Tất cả các màn hình của Hệ thống quản lý kho thuốc thông minh ứng dụng AI phải tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế giao diện web của hệ thống nhằm đảm bảo tính nhất quán, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường y tế.

UI-2:

Hệ thống phải cung cấp chức năng “Trợ giúp” (Help) hoặc biểu tượng hướng dẫn trên mỗi màn hình để giải thích chức năng và cách sử dụng cho người dùng như quản lý kho, nhân viên kho và kế toán.

UI-3:

Các trang web của hệ thống phải hỗ trợ điều hướng đầy đủ bằng bàn phím, cho phép người dùng truy cập menu, biểu mẫu nhập liệu và các nút chức năng mà không cần sử dụng chuột.

UI-4:

Giao diện phải hỗ trợ Responsive Design, đảm bảo hiển thị đúng và dễ sử dụng trên các thiết bị:

- Máy tính để bàn (Desktop)
- Máy tính xách tay (Laptop)
- Máy tính bảng (Tablet)

UI-5:

Hệ thống phải hỗ trợ đa ngôn ngữ, tối thiểu gồm:

- Tiếng Việt
- Tiếng Anh

Người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ trong phần cài đặt tài khoản.

UI-6:

Giao diện hệ thống phải sử dụng mã màu cảnh báo rõ ràng nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện nhanh tình trạng thuốc và tồn kho:

- Xanh: trạng thái bình thường (tồn kho ổn định)
- Vàng: cảnh báo (tồn kho thấp hoặc thuốc sắp hết hạn)
- Đỏ: nguy hiểm (thuốc đã hết hạn hoặc tồn kho dưới ngưỡng an toàn)

UI-7:

Các trường dữ liệu bắt buộc trong biểu mẫu nhập liệu phải được đánh dấu rõ ràng bằng ký hiệu (*) để người dùng dễ nhận biết.

UI-8:

Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và thân thiện khi người dùng nhập sai dữ liệu, ví dụ:

- “Số lượng phải là số nguyên dương.”
- “Ngày hết hạn phải lớn hơn ngày sản xuất.”
- “Tên thuốc không được để trống.”

UI-9:

Hệ thống phải hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) trước khi thực hiện các thao tác quan trọng như:

- Xóa thông tin thuốc
- Hủy đơn đặt hàng
- Cập nhật tồn kho
- Xóa dữ liệu người dùng

UI-10:

Trang Dashboard của hệ thống phải hiển thị các biểu đồ trực quan để hỗ trợ quản lý kho thuốc, bao gồm:

- Biểu đồ tồn kho theo từng loại thuốc
- Biểu đồ thuốc sắp hết hạn
- Biểu đồ xu hướng tiêu thụ thuốc
- Biểu đồ dự báo nhu cầu thuốc từ mô hình AI

UI-11:

Hệ thống phải cung cấp thanh điều hướng chính (Main Navigation Menu) cho phép người dùng truy cập nhanh các chức năng chính, bao gồm:

- Dashboard
- Quản lý thuốc
- Quản lý kho
- Nhập thuốc
- Xuất thuốc
- Đơn đặt hàng
- Nhà cung cấp
- Báo cáo và thống kê
- Quản lý người dùng

UI-12:

Phiên đăng nhập của người dùng phải tự động hết hạn sau 15 phút không hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Khi đó hệ thống phải hiển thị thông báo yêu cầu người dùng đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng.

5.2 Giao diện phần mềm

SI-1: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu cấp phát thuốc

Hệ thống quản lý kho thuốc phải giao tiếp với hệ thống tiếp nhận yêu cầu cấp phát thuốc thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) để thực hiện các chức năng sau:

SI-1.1:

Hệ thống kho thuốc phải nhận dữ liệu yêu cầu cấp phát thuốc hoặc thông tin đơn thuốc thông qua giao diện API.

SI-1.2:

Hệ thống phải kiểm tra tồn kho thuốc trong cơ sở dữ liệu và phản hồi về tình trạng sẵn có của thuốc.

SI-1.3:

Nếu thuốc không có sẵn hoặc tồn kho dưới mức an toàn, hệ thống phải gửi thông báo để đề xuất thay thế thuốc hoặc đặt hàng bổ sung.

SI-2: Hệ thống Nhà cung cấp thuốc

Hệ thống quản lý kho thuốc phải giao tiếp với hệ thống của nhà cung cấp thuốc thông qua giao diện lập trình để thực hiện các thao tác sau:

SI-2.1:

Cho phép hệ thống gửi đơn đặt hàng thuốc đến nhà cung cấp.

SI-2.2:

Cho phép hệ thống nhận thông tin báo giá, số lượng và thời gian giao hàng từ nhà cung cấp.

SI-2.3:

Cho phép hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao).

SI-2.4:

Cho phép hệ thống nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử hoặc chứng từ giao hàng từ nhà cung cấp.

SI-2.5:

Cho phép hệ thống gửi yêu cầu trả hàng hoặc đổi hàng trong trường hợp thuốc bị lỗi, hư hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn.

SI-3: Mô-đun AI dự báo nhu cầu thuốc

Hệ thống quản lý kho thuốc phải giao tiếp với mô-đun AI dự báo nhu cầu thuốc thông qua API nội bộ để thực hiện các chức năng sau:

SI-3.1:

Hệ thống phải cung cấp dữ liệu lịch sử tiêu thụ thuốc cho mô-đun AI để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình.

SI-3.2:

Mô-đun AI phải trả về kết quả dự báo nhu cầu thuốc theo tuần hoặc tháng.

SI-3.3:

Hệ thống phải sử dụng kết quả dự báo để cảnh báo tồn kho thấp hoặc đề xuất nhập thuốc.

5.3 Giao diện phần cứng

Không xác định giao diện phần cứng nào.

5.4 Giao diện truyền thông

CI-1:

Hệ thống quản lý kho thuốc phải gửi **email hoặc thông báo trong hệ thống** cho Quản lý kho hoặc Nhân viên kho để thông báo các sự kiện sau:

- tồn kho thuốc dưới mức an toàn
- thuốc sắp hết hạn
- thuốc đã hết hạn
- thay đổi trong dự báo nhu cầu thuốc từ hệ thống AI.

CI-2:

Hệ thống phải gửi **email hoặc thông báo tự động** cho Quản lý kho khi:

- đơn đặt hàng thuốc được tạo
- đơn hàng được nhà cung cấp xác nhận
- đơn hàng đã được giao đến kho.

CI-3:

Hệ thống phải gửi **thông báo cho Kế toán** khi có:

- hóa đơn mới từ nhà cung cấp
- yêu cầu thanh toán
- trạng thái thanh toán được cập nhật.

CI-4:

Hệ thống phải gửi **thông báo hệ thống (System Notification)** cho Admin khi phát hiện:

- lỗi hệ thống
- truy cập trái phép
- thay đổi cấu hình quan trọng.

6. Thuộc tính chất lượng

Các thuộc tính chất lượng mô tả những yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống quản lý kho thuốc thông minh hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn trong môi trường thực tế của cơ sở y tế. Các yêu cầu này bao gồm khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật, an toàn, tính sẵn sàng và tính ổn định của hệ thống.

6.1 Yêu cầu khả năng sử dụng

Hệ thống phải đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với các nhóm người dùng khác nhau như quản lý kho, nhân viên kho, kế toán và quản trị viên hệ thống.

Các yêu cầu cụ thể:

USE-1: Hệ thống phải đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với các nhóm người dùng khác nhau như quản lý kho, nhân viên kho, kế toán và quản trị viên hệ thống.

USE-2: Các chức năng chính như:

- Quản lý thuốc
- Nhập kho
- Xuất kho
- Theo dõi tồn kho
- Báo cáo

phải được tổ chức thành các menu dễ truy cập:

USE-3: thống phải cung cấp các thông báo hướng dẫn hoặc cảnh báo khi người dùng thao tác sai hoặc nhập dữ liệu không hợp lệ.

USE-4: Các thông tin quan trọng như:

- Số lượng tồn kho

- Cảnh báo thuốc sắp hết hạn
- Cảnh báo tồn kho thấp

phải được hiển thị rõ ràng trên dashboard của hệ thống

USE-5: Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm nhanh thông tin thuốc theo:

- Tên thuốc
- Mã thuốc
- Nhà sản xuất thuốc
- Lô thuốc

6.2 Yêu cầu hiệu năng

Hệ thống phải đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu nhanh và ổn định trong môi trường vận hành thực tế.

PER-1: Thời gian phản hồi cho các thao tác thông thường (tra cứu thuốc, xem tồn kho, tạo yêu cầu) không được vượt quá 3 giây trong điều kiện hoạt động bình thường.

PER-2: Hệ thống phải có khả năng phục vụ đồng thời tối thiểu 50 người dùng truy cập cùng lúc mà không làm giảm đáng kể hiệu năng..

PER-3: Các thao tác xử lý dữ liệu lớn như:

- Tạo báo cáo tồn kho
- Tổng hợp dữ liệu tiêu thụ
- Chạy mô hình dự báo AI

phải hoàn thành trong thời gian không quá 10 giây đối với dữ liệu quy mô trung bình.

PER-4: Hệ thống phải tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu để đảm bảo việc truy xuất thông tin thuốc và tồn kho diễn ra nhanh chóng.

6.3 Yêu cầu bảo mật

Do hệ thống quản lý dữ liệu quan trọng liên quan đến thuốc và hoạt động của cơ sở y tế, hệ thống phải đảm bảo các cơ chế bảo mật chặt chẽ.

SEC-1: Người dùng phải đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ trước khi truy cập hệ thống.

SEC-2: Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền truy cập theo vai trò, ví dụ:

- Admin
- Quản lý kho
- Nhân viên kho
- Kế toán
- Nhà cung cấp
- Người yêu cầu thuốc

SEC-3: Chỉ những người dùng có quyền phù hợp mới được phép:

- Tạo
- Chỉnh sửa
- Xoá dữ liệu

SEC-4: Hệ thống phải sử dụng giao thức HTTPS để đảm bảo dữ liệu truyền qua mạng được mã hóa.

SEC-5: Hệ thống phải ghi lại nhật ký hoạt động (log) của người dùng để phục vụ kiểm tra và truy vết khi cần thiết.

6.4 Yêu cầu an toàn

Hệ thống phải đảm bảo hạn chế tối đa các sai sót có thể gây ảnh hưởng đến việc quản lý thuốc.

SAF-1: Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

SAF-2: Các thao tác quan trọng như:

- Phê duyệt yêu cầu nhập thuốc
- Điều chỉnh tồn kho
- Xoá dữ liệu

phải yêu cầu xác nhận từ người dùng trước khi thực hiện.

SAF-3: Hệ thống phải đảm bảo rằng số lượng xuất kho không được vượt quá số lượng tồn kho hiện có.

SAF-4: Hệ thống phải cảnh báo khi phát hiện:

- Thuốc sắp hết hạn
- Tồn kho dưới mức an toàn
- Tồn kho vượt mức tối ưu

SAF-5: Hệ thống phải bảo đảm dữ liệu tồn kho luôn được cập nhật chính xác sau mỗi giao dịch nhập hoặc xuất thuốc.

6.5 Yêu cầu tính sẵn sàng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng truy cập và hoạt động liên tục để phục vụ công tác quản lý kho thuốc.

AVL-1: Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99% thời gian trong năm.

AVL-2: Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để tránh mất dữ liệu khi xảy ra sự cố.

AVL-3: Trong trường hợp hệ thống gặp lỗi hoặc sự cố máy chủ, hệ thống phải có khả năng khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu gần nhất.

AVL-4: Hệ thống phải cho phép người dùng truy cập thông qua mạng nội bộ hoặc Internet với kết nối bảo mật.

6.6 Yêu cầu tính ổn định

Hệ thống phải hoạt động ổn định trong quá trình vận hành lâu dài.

ROB-1: Hệ thống phải đảm bảo không xảy ra lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động quản lý kho.

ROB-2: Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, hệ thống phải hiển thị thông báo rõ ràng cho người dùng.

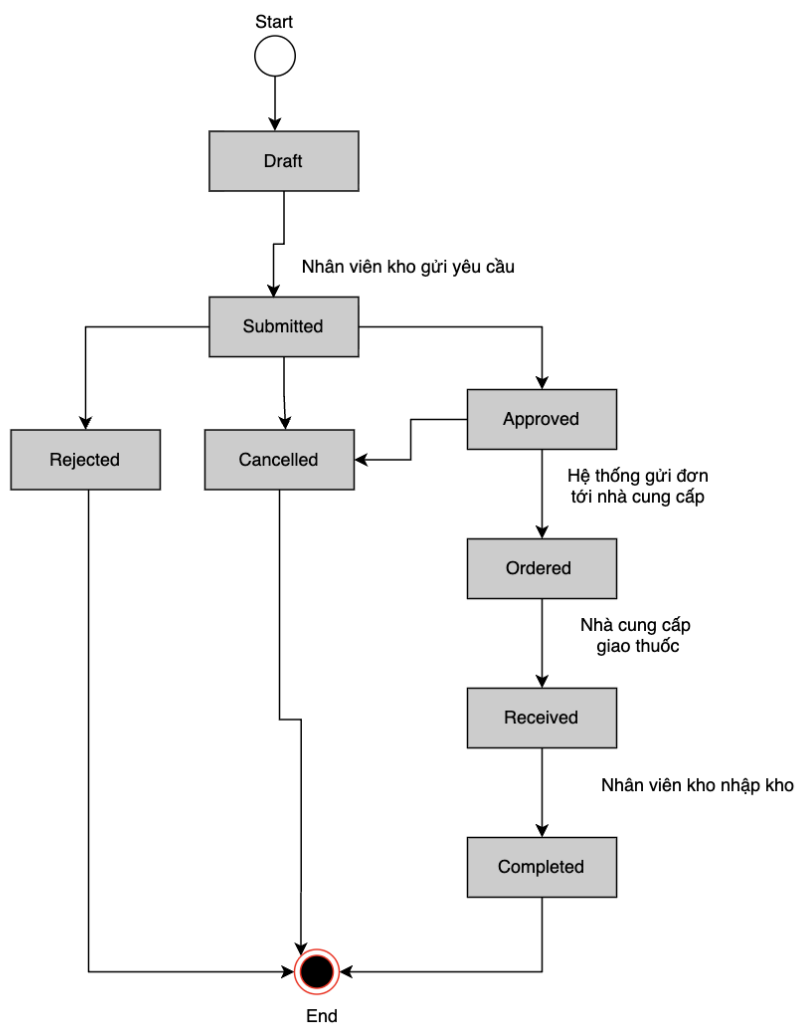
ROB-3: Các dữ liệu giao dịch như nhập kho, xuất kho và thanh toán phải được lưu trữ an toàn và không bị mất trong quá trình xử lý.

ROB-4: Hệ thống phải có cơ chế kiểm tra và phát hiện lỗi dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Phụ lục A: Mô hình phân tích

Phụ lục này trình bày mô hình phân tích của hệ thống nhằm làm rõ các trạng thái nghiệp vụ quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống quản lý kho thuốc thông minh. Mô hình được thể hiện thông qua sơ đồ chuyển trạng thái (State Transition Diagram) nhằm mô tả các trạng thái có thể có của một đối tượng trong hệ thống và các điều kiện dẫn đến việc chuyển đổi giữa các trạng thái đó.

Trong phạm vi hệ thống này, sơ đồ chuyển trạng thái được áp dụng cho **yêu cầu nhập thuốc** nhằm thể hiện vòng đời xử lý của một yêu cầu từ khi được tạo cho đến khi hoàn tất hoặc bị hủy.



Hình A.1. Sơ đồ chuyển trạng thái của yêu cầu nhập thuốc

Sơ đồ chuyển trạng thái mô tả các trạng thái khác nhau của một yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống quản lý kho thuốc và các sự kiện kích hoạt việc chuyển đổi giữa các trạng thái. Quy trình này phản ánh hoạt động thực tế của việc yêu cầu, phê duyệt và nhập thuốc từ nhà cung cấp vào kho.

A.1 Mô tả các trạng thái của yêu cầu nhập thuốc

Sơ đồ chuyển trạng thái trên mô tả vòng đời của một yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống quản lý kho thuốc thông minh, từ khi yêu cầu được tạo cho đến khi hoàn tất hoặc bị hủy. Các trạng thái chính của yêu cầu nhập thuốc bao gồm:

Draft

Đây là trạng thái ban đầu khi nhân viên kho tạo yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống nhưng chưa gửi yêu cầu để phê duyệt.

Submitted

Sau khi nhân viên kho gửi yêu cầu nhập thuốc, yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Submitted để chờ quản lý kho xem xét và xử lý.

Approved

Khi quản lý kho kiểm tra thông tin và phê duyệt yêu cầu, trạng thái của yêu cầu sẽ chuyển sang Approved. Tại trạng thái này hệ thống sẽ tiến hành gửi đơn đặt thuốc tới nhà cung cấp.

Ordered

Sau khi yêu cầu được phê duyệt, hệ thống gửi đơn đặt thuốc đến nhà cung cấp và yêu cầu chuyển sang trạng thái Ordered.

Received

Khi nhà cung cấp giao thuốc đến kho, nhân viên kho sẽ kiểm tra và xác nhận số lượng thuốc nhận được. Lúc này yêu cầu chuyển sang trạng thái Received.

Completed

Sau khi nhân viên kho hoàn tất việc nhập thuốc vào hệ thống và cập nhật tồn kho, yêu cầu nhập thuốc sẽ chuyển sang trạng thái Completed và quy trình kết thúc.

Rejected

Trong trường hợp quản lý kho nhận thấy yêu cầu nhập thuốc không hợp lệ hoặc không cần thiết, yêu cầu sẽ bị từ chối và chuyển sang trạng thái Rejected.

Cancelled

Yêu cầu nhập thuốc có thể bị hủy bởi nhân viên kho hoặc quản lý kho trước khi hoàn tất quy trình xử lý.

A.2 Mô tả các chuyển đổi trạng thái

Bảng dưới đây mô tả các chuyển đổi trạng thái chính của yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống.

Trạng thái hiện tại	Trạng thái tiếp theo	Điều kiện
Draft	Submitted	Nhân viên kho gửi yêu cầu nhập thuốc
Submitted	Approved	Quản lý kho phê duyệt yêu cầu
Submitted	Rejected	Quản lý kho từ chối yêu cầu
Submitted	Cancelled	Nhân viên kho hủy yêu cầu
Approved	Ordered	Hệ thống gửi đơn đặt thuốc đến nhà cung cấp
Approved	Cancelled	Quản lý kho hủy yêu cầu
Ordered	Received	Nhà cung cấp giao thuốc đến kho
Received	Completed	Nhân viên kho xác nhận nhập kho

A.3 Ý nghĩa của mô hình

Sơ đồ chuyển trạng thái giúp mô tả rõ ràng vòng đời của một yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống. Mô hình này giúp xác định các bước xử lý nghiệp vụ quan trọng và các trạng thái mà một yêu cầu có thể trải qua trong quá trình quản lý kho thuốc.

Việc xây dựng sơ đồ chuyển trạng thái giúp:

- Làm rõ quy trình xử lý yêu cầu nhập thuốc trong hệ thống.
- Hỗ trợ quá trình thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm.
- Giúp xác định các trường hợp ngoại lệ như yêu cầu bị từ chối hoặc bị hủy.
- Là cơ sở cho việc kiểm thử và kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống.